

“UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA”
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

**ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS SISTEMAS DEL CUERPO
HUMANO III**



PORTAFOLIO

DOCENTES:

SERGIO ENRIQUE BARBOZA PANAIPO
LUIS MARIO HONORES TORRES

PRESENTADO POR:

GONZALES CERVERA YHADIRA VERONICA

2025

SEMANA 4

GUÍA DE LABORATORIO TRABAJADA - VIAS MEDULARES

IDENTIFICACIÓN DE CAMPO RECEPTIVO SENSORIAL

Aquí, fui la persona a quien hicieron el experimento me sellaron la cara con cuadraditos y con ayuda de un lápiz en cada cuadradito ponían presión, donde percibí mejor fue en el cuello, ya que me sellaron en cara, dorso del cuello, antebrazo, dorso de la mano. Pero la zona con mayor sensibilidad al contacto fue el dorso de mi cuello.

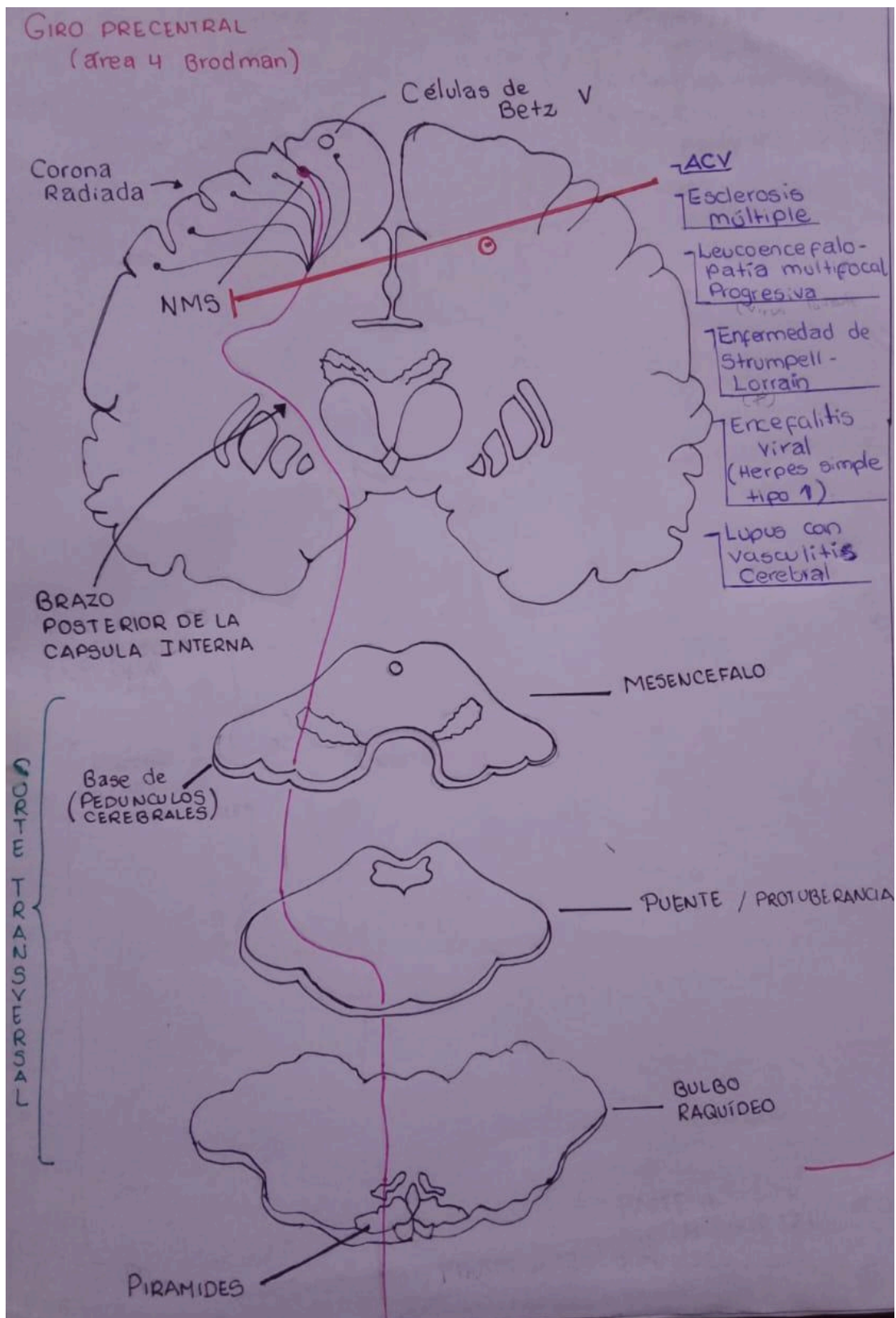
SENSACIONES TÉRMICAS Y UMBRAL DEL DOLOR

ANÁLISIS

- Temperatura inicial (neutral): 30 °C
- Percepción de cambio térmico: a los 3 min (36 °C)
- Umbral del dolor: a los 7 min (44 °C)

GUÍA DE CASOS CLÍNICOS RESUELTA - VIAS MEDULARES

CASO CLÍNICO VÍA PIRAMIDAL



PARTE INFERIOR DEL BULBO

CORTICOESPINAL ANTERIOR

20%

80%

DECUSACIÓN PIRAMIDAL

CORTICOESPINAL LATERAL

CORDÓN LATERAL

Atrofia Muscular progresiva (por degenerativa)

Atrofia Muscular Espinal (genética)

Poliomielitis (v de la polio)

Botulismo

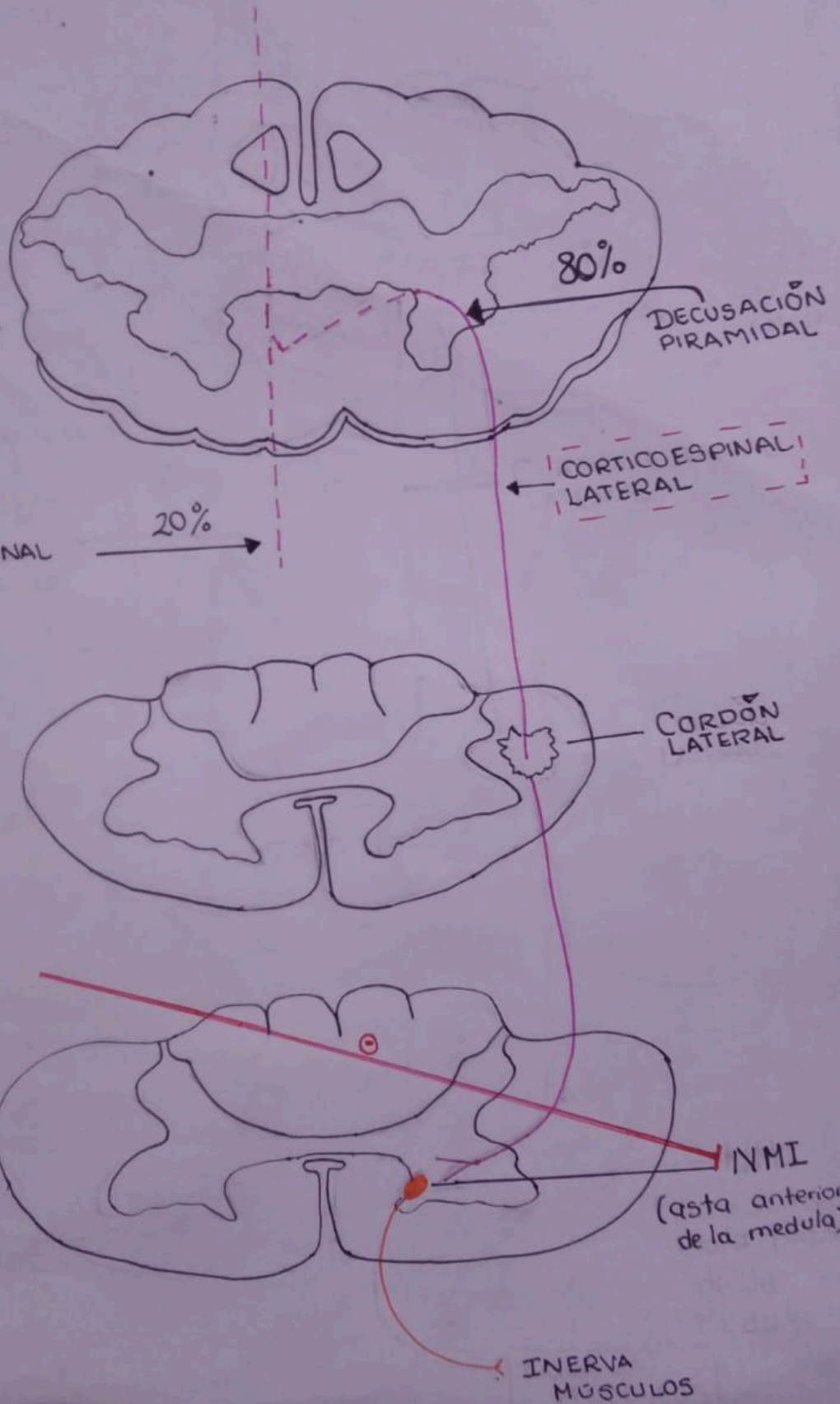
Miastenia Gravis

Síndrome de Lambert-Eaton

NMI

(asta anterior de la medula)

INERVA MÚSCULOS



Preguntas complementarias:

1. ¿Por qué este paciente presenta debilidad y espasticidad en el hemicuerpo derecho?

El paciente presenta debilidad (hemiparesia) y espasticidad en el lado derecho porque hay una lesión en la vía piramidal (tracto corticoespinal) del hemisferio izquierdo, que controla los movimientos voluntarios del lado opuesto del cuerpo. Las fibras del tracto corticoespinal cruzan en el bulbo raquídeo (decusación de las pirámides), por lo que una lesión en el hemisferio izquierdo o en la cápsula interna izquierda se manifiesta clínicamente en el hemicuerpo derecho. La espasticidad ocurre por la pérdida del control inhibitorio que ejerce la corteza motora sobre las neuronas motoras inferiores, lo que aumenta el tono muscular.

2. ¿Cómo se explica la hiperreflexia y el signo de Babinski positivo en lesiones de la vía piramidal?

En una lesión de la vía piramidal, se interrumpe la inhibición de los reflejos espinales que normalmente ejerce la corteza cerebral. Esto provoca hiperreflexia (reflejos osteotendinosos más intensos) y la aparición del signo de Babinski positivo (extensión del dedo gordo del pie al estimular la planta). El Babinski es un reflejo primitivo que reaparece cuando se pierde el control cortical sobre la médula espinal.

3. Si la lesión estuviera en la cápsula interna izquierda, ¿cómo se manifestarían los síntomas?

Si la lesión estuviera localizada en la cápsula interna izquierda, los síntomas serían prácticamente iguales a los descritos: hemiparesia, espasticidad, hiperreflexia y Babinski en el lado derecho. Esto se debe a que en la cápsula interna convergen las fibras motoras que descienden hacia el tronco y la médula espinal, por lo que una lesión en esta región interrumpe el paso de la señal antes de que las fibras crucen.

4. ¿Qué diferencias clínicas existen entre lesiones en el tracto corticoespinal lateral y anterior?

Tracto corticoespinal lateral: Cruza en el bulbo (decusación piramidal) y controla principalmente los movimientos finos y precisos de las extremidades. Una lesión aquí produce debilidad distal marcada, pérdida de destreza y Babinski.

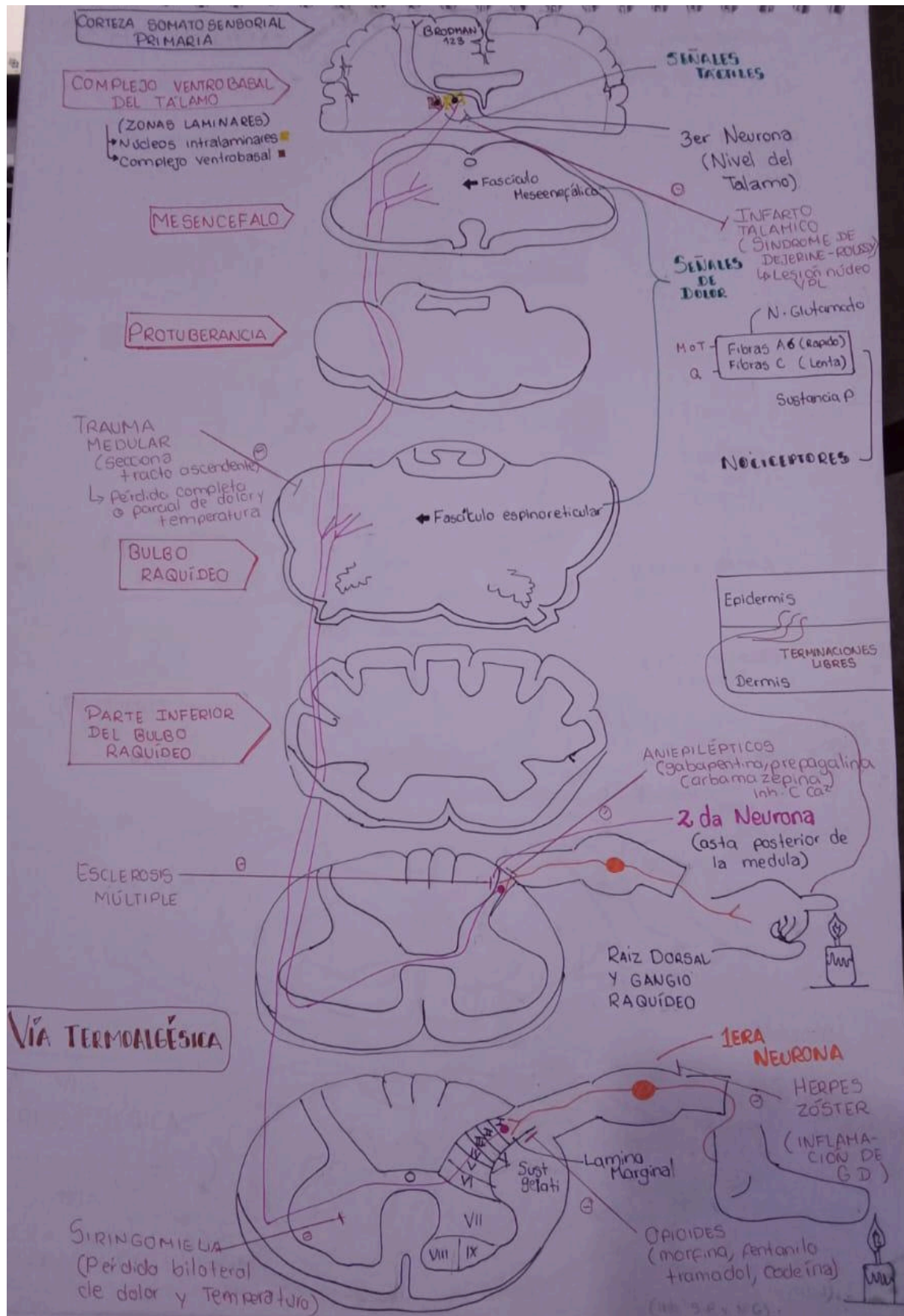
Tracto corticoespinal anterior: La mayoría de sus fibras cruzan a nivel medular y controlan los músculos del tronco y proximales. Una lesión provoca debilidad más axial o proximal, pero suele ser menos evidente que en el lateral.

5. ¿Cómo diferenciar una lesión piramidal de un trastorno del sistema extrapiramidal?

Lesión piramidal: Cursa con debilidad, espasticidad, hiperreflexia y Babinski positivo. Hay pérdida de movimientos voluntarios finos.

Trastorno extrapiramidal (ganglios basales): Se caracteriza por alteraciones del tono (rigidez), temblores, movimientos involuntarios o hipocinesia sin debilidad muscular marcada ni Babinski. Ejemplos: enfermedad de Parkinson, corea de Huntington.

CASO CLINICO VIA TERMOALGESICA



Preguntas complementarias:

1. ¿Por qué las fibras termoalgésicas decusan inmediatamente en la médula espinal?

Las fibras termoalgésicas (encargadas de la sensibilidad de dolor y temperatura) entran por la raíz dorsal y hacen sinapsis en el asta posterior de la médula.

Luego, cruzan (decusan) casi de inmediato en la comisura blanca anterior para ascender por el tracto espinotalámico contralateral.

Esto ocurre porque:

Permite una transmisión rápida y precisa de estímulos nociceptivos hacia el tálamo y la corteza. Favorece la integración bilateral de la información dolorosa, asegurando que el cerebro reciba la señal incluso si hay daño en un lado de la médula.

Es una característica evolutiva para una respuesta defensiva inmediata, vital para la supervivencia.

2. ¿Qué síntomas esperarías si hubiera una lesión en el tracto espinotalámico lateral izquierdo a nivel cervical?

El tracto espinotalámico ya lleva información de dolor y temperatura del lado contrario del cuerpo.

Por lo tanto, una lesión en el lado izquierdo a nivel cervical producirá:

Pérdida de dolor y temperatura en el hemicuerpo derecho (contralateral)

El déficit comenzará uno o dos segmentos por debajo del nivel de la lesión (porque las fibras ascienden 1–2 segmentos antes de decusar).

Se conservan las otras sensibilidades (tacto fino, vibración, propiocepción), ya que viajan por los cordones posteriores.

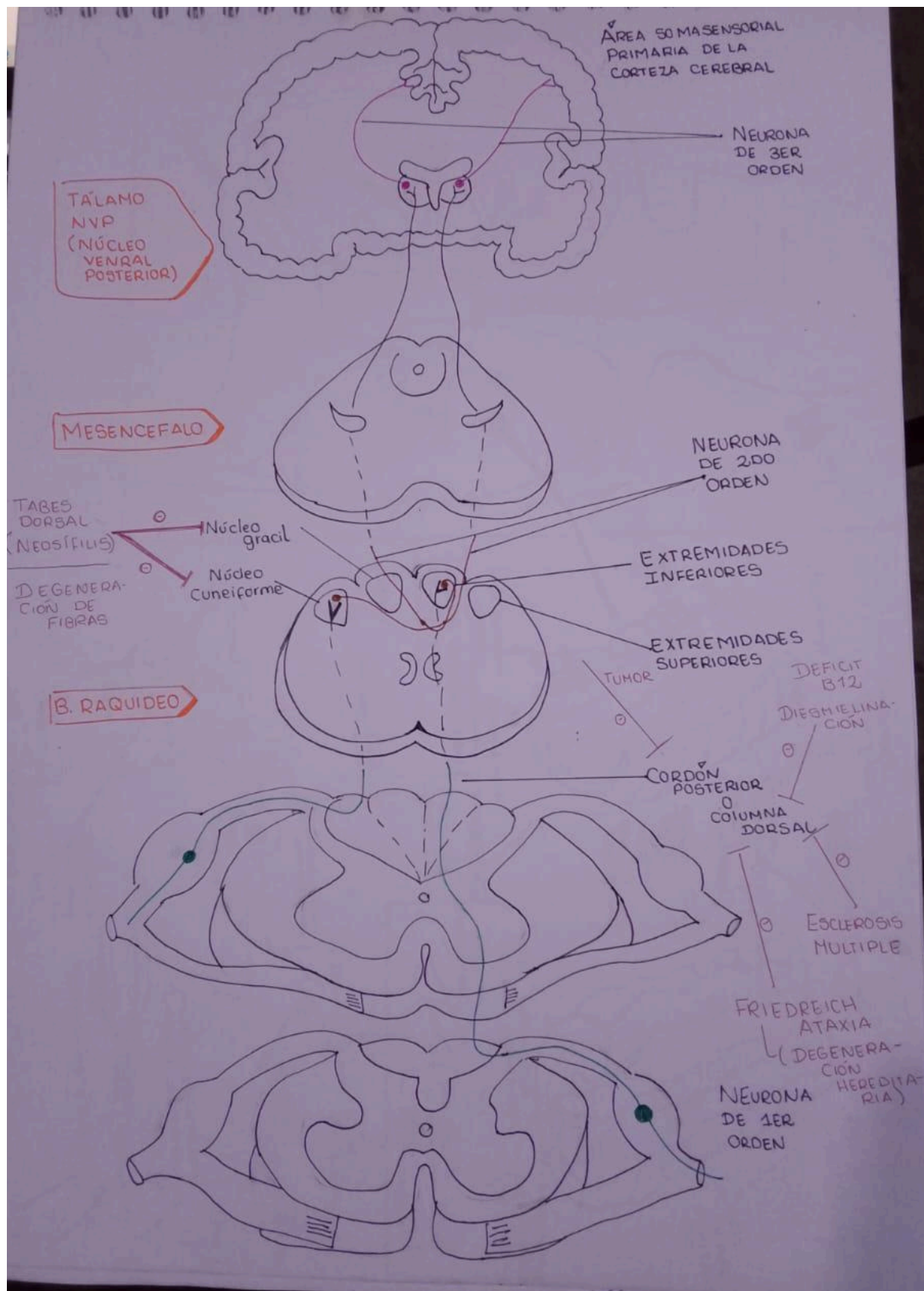
3. ¿Cómo afecta una lesión unilateral de la médula espinal al dolor y la temperatura por debajo de la lesión?

En una hemisección medular (como en el síndrome de Brown-Séquard):

Se pierde la sensibilidad de dolor y temperatura en el lado contrario (contralateral) por debajo de la lesión.

Esto ocurre porque las fibras termoalgésicas ya cruzaron en el lado opuesto y ascienden en el tracto espinotalámico.

CASO CLÍNICO VÍA VIBRACIÓN, TACTO FINO Y PROPIOCEPCIÓN



REFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO: EXPLICA SU IMPORTANCIA Y CÓMO APORTA A TU FORMACIÓN MÉDICA.

La práctica de evaluación de la percepción sensorial y sensaciones nociceptivas es importante porque permite comprender cómo nuestro cuerpo detecta y procesa estímulos como el dolor, el tacto o la temperatura. Al medir el umbral del dolor y analizar las vías medulares, podemos observar de manera directa cómo actúan los receptores nerviosos y las conexiones que llevan la información hasta el cerebro. Esta experiencia no solo refuerza los conocimientos teóricos, sino que también ayuda a reconocer la variabilidad individual en la percepción del dolor y la importancia de una correcta exploración clínica.

Para la formación médica, esta práctica aporta habilidades fundamentales para evaluar la sensibilidad en los pacientes, lo cual es clave en el diagnóstico de lesiones nerviosas, enfermedades neurológicas o trastornos del dolor. Aprender a identificar alteraciones en las vías sensoriales permite ofrecer un tratamiento más preciso y humanizado. Además, fomenta la empatía al experimentar de primera mano las respuestas del cuerpo frente a estímulos dolorosos, recordando que detrás de cada prueba o procedimiento siempre hay una persona que siente.

CONCLUSIÓN SEMANAL: APRENDIZAJES PRINCIPALES Y CÓMO LOGRASTE INTEGRAR LO BÁSICO CON LO CLÍNICO.

Esta semana aprendí a relacionar los conceptos básicos de neurofisiología, como los receptores sensoriales, los umbrales del dolor y las vías medulares, con su aplicación en la práctica clínica. Comprender cómo la información del dolor viaja desde la periferia hasta el cerebro me permitió entender por qué ciertas lesiones o enfermedades pueden alterar la percepción sensorial y cómo evaluarlo en un examen físico.

Logré integrar lo básico con lo clínico al practicar la exploración sensorial en un contexto real, observando que cada hallazgo tiene un fundamento anatómico y fisiológico. Esto me ayudó a ver que el conocimiento teórico no es aislado, sino la base para interpretar síntomas, identificar alteraciones y ofrecer una atención médica más completa y precisa.

BIBLIOGRAFÍA SEMANAL:

- Guyton AC, Hall JE. Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. 14.^a ed. Barcelona: Elsevier; 2021.
- Guyton AC, Hall JE. Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. 13.^a ed. Barcelona: Elsevier; 2021.

- AbuHasan, Q. (2023). *Neuroanatomy, Pyramidal Tract*. En StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing. Recuperado de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545314/>
- Tosović D. Lateral corticospinal tract: pathway and function. Kenhub [Internet]. 2024 Mar 28 [cited 2025 Oct 18]. Available from: <https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/lateral-corticospinal-tract>

SEMANA 5

GUÍA DE LABORATORIO TRABAJADA - MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL Y FACTORES QUE LA AFECTAN

Paciente: M.R.

Edad: 21 años

Sexo: Femenino

Talla: 1.62 m

Peso: 58 kg

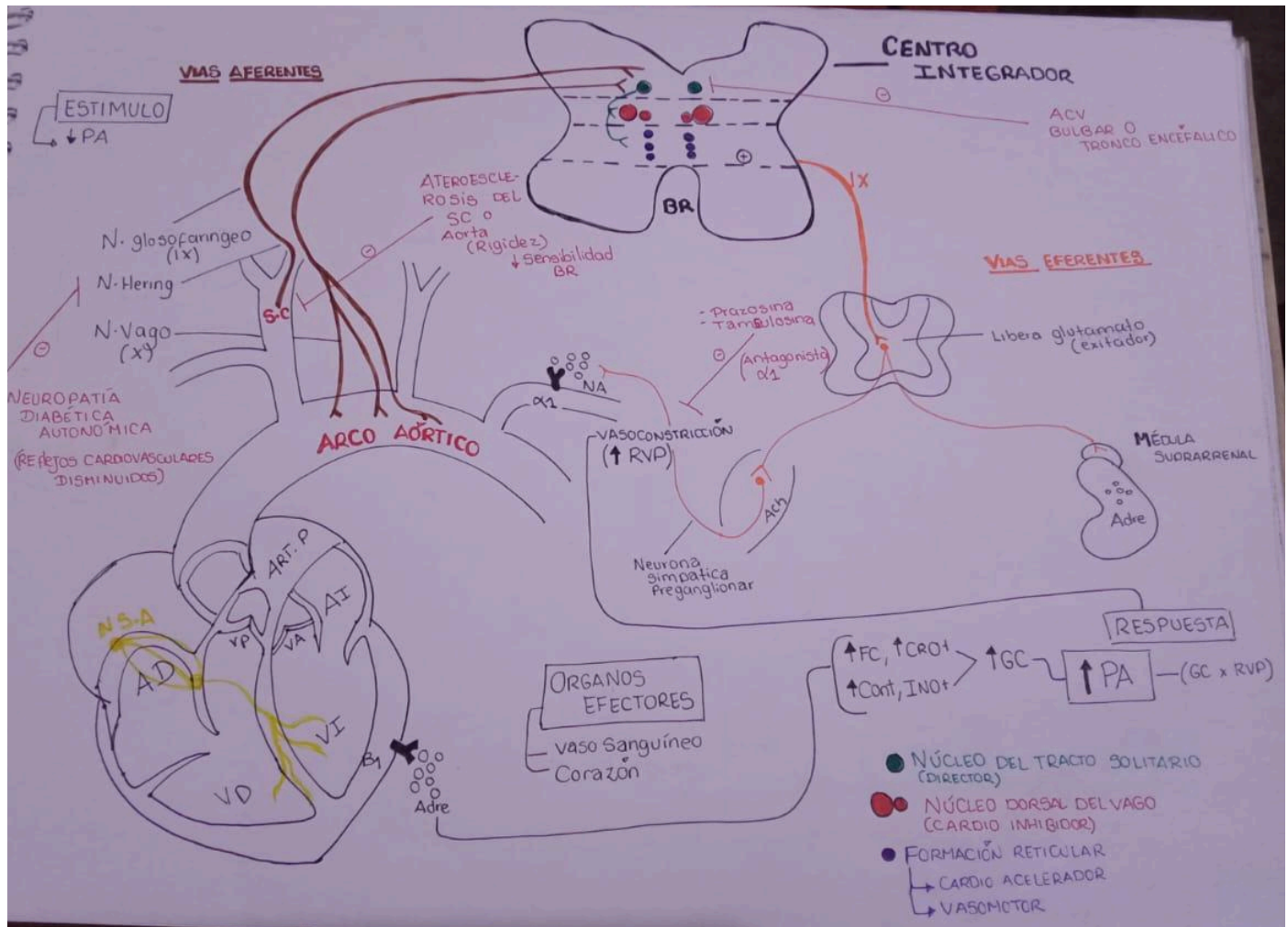
Experimento	Valor inicial (basal)	Valor post ejercicio (inmediatamente)	Valor a los 2 min	Valor a los 5 min	Valor en decúbito dorsal	Valor de pie	Valor post frío
Determinación de la PAS/PAD (mmHg)	110/70	145/85	130/80	118/75	105/68	108/72	120/80
Frecuencia cardíaca (lat/min)	75	120	95	80	70	85	78

Medición de presión a mi hermana

Fecha y hora	Presión arterial (mmHg)	Frecuencia cardíaca (lat/min)
Día 1 (Mañana)	118 / 76	72
Día 1 (Noche)	122 / 78	74
Día 2 (Mañana)	115 / 75	70
Día 2 (Noche)	124 / 80	76
Día 3 (Mañana)	117 / 74	71
Día 3 (Noche)	126 / 82	78

GUÍA DE CASOS CLÍNICOS RESUELTA - MECANISMOS DE AUTORREGULACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL

CASO 1: REGULACIÓN RÁPIDA – BARORRECEPTORES Y SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO



1. ¿Qué papel juegan los barorreceptores en la regulación de la presión arterial en esta paciente?

Los barorreceptores carotídeos (seno carotídeo, nervio de Hering IX par craneal) y los aórticos (nervio vago X par craneal) detectan la caída de presión arterial al disminuir la distensión de sus paredes.

Esto reduce la frecuencia de descarga de los barorreceptores hacia el bulbo raquídeo (núcleo del tracto solitario, NTS).

El centro vasomotor interpreta esta señal como hipotensión y activa respuestas correctoras rápidas.

2. ¿Cómo responde el sistema nervioso autónomo ante esta caída de presión?

Disminuye el tono parasimpático (vagal), menos inhibición sobre el corazón.

Aumenta el tono simpático, provoca:

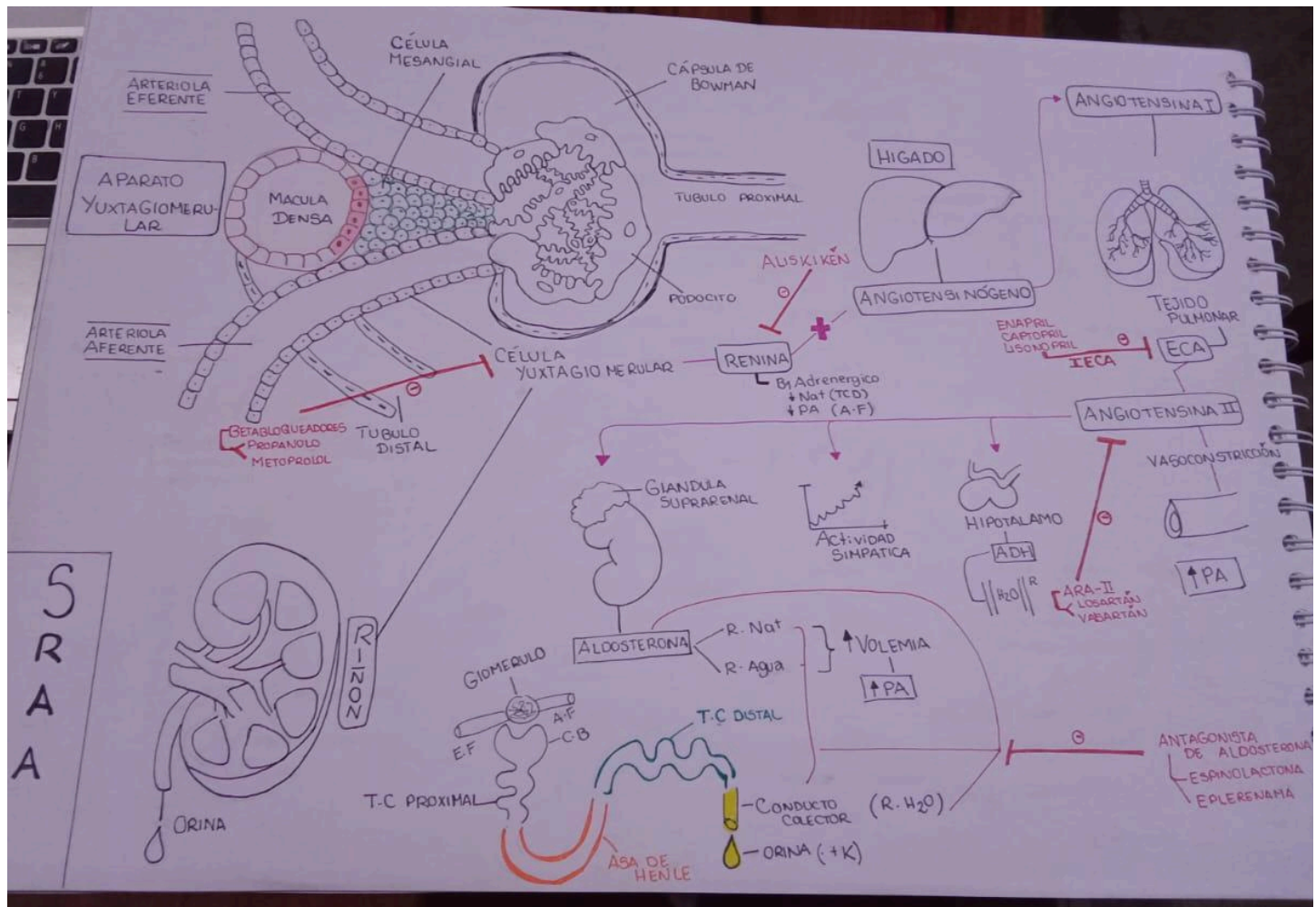
- Taquicardia (mayor frecuencia cardíaca).
- Aumento de contractilidad (mayor gasto cardíaco).
- Vasoconstricción arteriolar (sube la resistencia periférica).
- Vasoconstricción venosa (mejor retorno venoso).

3. ¿Por qué aumentó su frecuencia cardíaca?

Porque los barorreceptores descargaron menos al detectar la caída de presión.

El centro cardiovascular aumentó la actividad simpática y redujo la parasimpática, lo que acelera el nodo sinusal y da taquicardia compensatoria.

CASO 2: REGULACIÓN INTERMEDIA - SRAA



1. ¿Cómo influye el SRAA en la regulación de la presión arterial?

El Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA) regula la presión a mediano plazo mediante volumen sanguíneo y resistencia vascular:

Renina (liberada por las células yuxtaglomerulares del riñón) convierte angiotensinógeno en angiotensina I.

ECA (enzima convertidora en pulmón y endotelio) convierte angiotensina I en angiotensina II.

Angiotensina II:

Potente vasoconstrictor arteriolar, aumenta la resistencia periférica.

Estimula la secreción de aldosterona en la corteza suprarrenal.

Favorece la liberación de ADH y la sed, retención de agua.

Resultado: $\uparrow$ volumen plasmático + $\uparrow$ resistencia vascular = $\uparrow$ presión arterial.

2. Efecto de la aldosterona en la homeostasis de sodio y potasio

Riñón (túbulo distal y colector):

Aumenta reabsorción de sodio (Na^+) y agua esto eleva el volumen extracelular.

Aumenta excreción de potasio (K^+), tendencia a hipokalemia.

Favorece también la excreción de H^+ , riesgo de alcalosis metabólica.

3. ¿Por qué el paciente presenta hipokalemia?

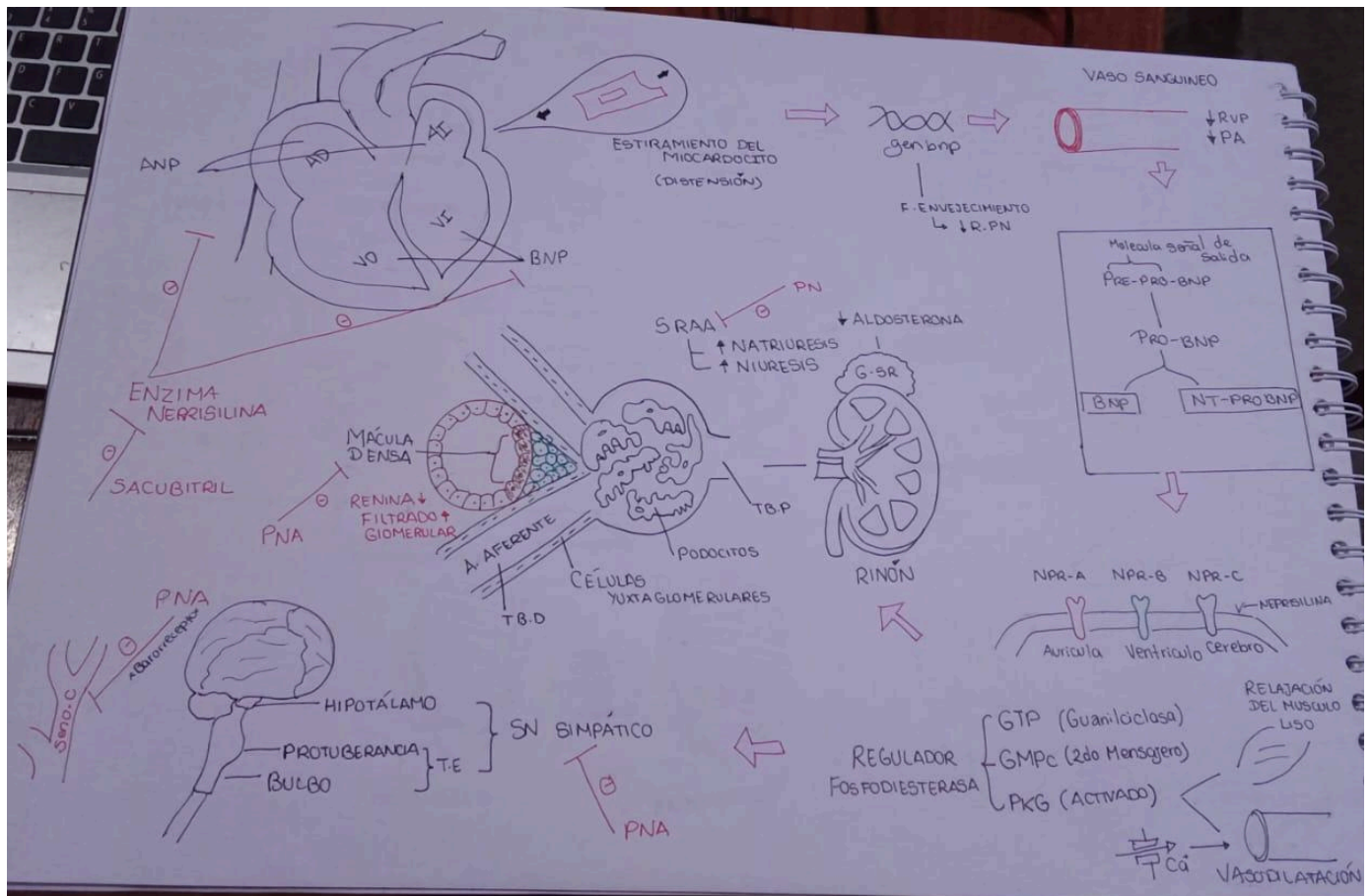
La aldosterona elevada estimula la bomba Na^+/K^+ ATPasa y los canales de K^+ en el túbulo distal:

Entra Na^+ a la sangre.

Sale K^+ hacia la orina.

Resultado: pérdida renal de potasio, entonces hay una hipokalemia.

CASO 3: REGULACIÓN POR PEPETIDOS NATRIURETICOS – INSUFICIENCIA CARDIACA



1. ¿Cuál es la función de los péptidos natriuréticos en la regulación de la presión arterial y el volumen circulante?

Los péptidos natriuréticos (ANP y BNP) disminuyen la presión arterial y la volemia al:

- Riñón: aumentar la natriuresis y la diuresis (más excreción de sodio y agua).
- Vasos sanguíneos: producir vasodilatación, reduciendo la resistencia periférica.
- Inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) y el tono simpático, lo que disminuye la retención de sodio y agua.

2. ¿Por qué el BNP está elevado en este paciente?

Porque los ventrículos están dilatados y con presión elevada debido a la insuficiencia cardíaca (fracción de eyección reducida).

El estiramiento de las paredes ventriculares estimula la liberación de BNP como mecanismo compensatorio para eliminar exceso de volumen y disminuir la presión.

3. ¿Cómo contribuye el aumento de la precarga a la activación de los péptidos natriuréticos?

La precarga es el volumen de sangre que llena el ventrículo al final de la diástole.

En la insuficiencia cardíaca, el corazón bombea menos sangre, aumenta el volumen diastólico y la presión de llenado, lo que distiende las paredes ventriculares y activa la liberación de BNP.

REFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO: EXPLICA SU IMPORTANCIA Y CÓMO APORTA A TU FORMACIÓN MÉDICA.

La práctica de medición de la presión arterial es fundamental en mi formación médica, ya que me permite comprender de manera aplicada cómo funciona el sistema cardiovascular y la importancia del control hemodinámico en la salud del paciente. Aprender a tomar la presión correctamente, interpretar sus valores y reconocer los factores que la afectan como la edad, el estrés, la actividad física, la dieta y patologías como la hipertensión fomenta habilidades clínicas esenciales, precisión diagnóstica y una visión más integral del paciente. Esta experiencia en laboratorio no solo refuerza mis conocimientos teóricos, sino que también desarrolla mi responsabilidad y criterio profesional frente al cuidado de la vida.

CONCLUSIÓN SEMANAL: APRENDIZAJES PRINCIPALES Y CÓMO LOGRASTE INTEGRAR LO BÁSICO CON LO CLÍNICO.

Esta semana aprendí cómo el cuerpo regula de forma automática la presión arterial a través de mecanismos como el sistema nervioso autónomo, los barorreceptores y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Comprendí que estos procesos, aunque parecen solo teoría, tienen una relación directa con lo que vemos en pacientes con hipertensión, shock o insuficiencia cardíaca. Al practicar la medición de la presión arterial y estudiar estos mecanismos, pude unir lo básico con lo clínico, entendiendo no solo “cómo funciona”, sino también “por qué es importante” para diagnosticar, prevenir y tratar enfermedades cardiovasculares. Esta integración fortaleció mi pensamiento crítico y mi visión como futura profesional de salud.

BIBLIOGRAFÍA SEMANAL:

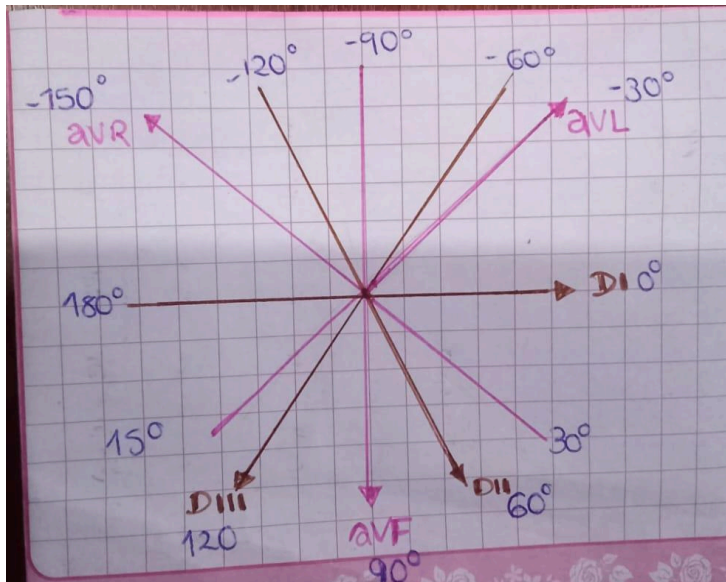
Armstrong M, Moore RA. Physiology, Baroreceptors. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Last update: 6 March 2023. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538172/>

Fountain JH, Kaur J, Lappin SL. Physiology, Renin Angiotensin System. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Last update: 12 March 2023. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470410/>

MedlinePlus. Pruebas de péptidos natriuréticos (BNP, NT-proBNP) [Internet]. Bethesda (MD): U.S. National Library of Medicine; 2023 Dec 4 [cited 2025 Oct 22]. Available from: <https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/pruebas-de-peptidos-natriureticos-bnp-nt-probnp/>

SEMANA 6

GUÍA DE CASOS CLÍNICOS RESUELTA - MECANISMOS DE AUTORREGULACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL



CASO 1: Calcular FC, Eje y ritmo

CASO 2 Calcular FC, Eje y ritmo

CASO 3. Calcular FC, Ritmo y eje

CASO 4. Calcular FC y el intervalo PR . ¿Qué cosas aumentaría y disminuirían el intervalo PR?

CASO 5. Calcular Ritmo , FC y Eje

CASO 6. Calcular FC

CASO 7: Calcular FC y eje

CASO 8. Calcular ritmo y Eje

CASO 9. Calcular ritmo, FC y Eje. ¿Qué patología puede tener este

paciente?

CASO 10.

CASO 11

DESARROLLO

1) Caso	5) Caso
FC: 140 lpm	FC: 60 lpm
Eje: 30°	Eje: 30°
Ritmo nosinusal	Ritmo nosinusal

2) Caso	6) Caso
FC: 83 lpm	1-FC = 60 lpm
Eje: $(30^\circ - 90^\circ)$	2-FC = 111 lpm
Ritmo sinusal	3-FC = 50 lpm
	4-FC = 93 lpm
	5-FC = 78 lpm
	6-FC = 150 lpm
	7-FC = 30 lpm

3) Caso	7) Caso
FC: 83 lpm	FC = 78
Eje: 30°	Eje = -30°
Ritmo sinusal	Ritmo sinusal

4) Caso
FC: 75 lpm

Intervalo PR representa el tiempo que tarda el impulso eléctrico en viajar del N.SA $\rightarrow$ aurículas a MAV $\rightarrow$ has de ir antes de llegar a los ventrículos

Cualquier cosa que afecte la conducción aurículo-ventricular o al nodo AV puede aumentar o acortar.

Aumenta { Bloqueo AV de 1er grado
Hiperkalemia (disminuye velocidad de conducción)
Isquemia del nodo AV / Miocarditis

Disminuye { Síndrome de Wolff-Parkinson-White (+ rápido)
Estimulación simpática (catecolaminas)
Hipertiroidismo

8.) Caso

FC = 51 lpm

Eje = 60°

Ritmo Sinusal

11.) Caso

FC = 24 lpm

9.) Caso

FC = 51 lpm

Eje = $90^\circ - 180^\circ$

Ritmo nosinusal

10.) Caso

FC = 25 lpm

Eje = 30°

Ritmo Sinusal

REFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO: EXPLICA SU IMPORTANCIA Y CÓMO APORTA A TU FORMACIÓN MÉDICA.

La práctica de hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) es muy importante porque nos permite ver cómo está funcionando el corazón de una persona de manera rápida y sencilla. Gracias a esta prueba, podemos detectar si el corazón late bien, si hay arritmias o señales de infarto. Aprender a colocar los electrodos correctamente y reconocer las ondas del ECG me ayuda a entender mejor lo que pasa dentro del corazón. Esta experiencia es valiosa para mi formación como futuro médico, porque me enseña a evaluar a los pacientes con más seguridad, a tomar decisiones rápidas y a valorar la importancia de cuidar la vida con responsabilidad y atención.

CONCLUSIÓN SEMANAL: APRENDIZAJES PRINCIPALES Y CÓMO LOGRASTE INTEGRAR LO BÁSICO CON LO CLÍNICO.

Durante esta semana aprendí lo importante que es saber realizar e interpretar un electrocardiograma (ECG), ya que permite evaluar cómo está funcionando el corazón de forma rápida y sencilla. Comprendí mejor conceptos básicos como las ondas P, QRS y T, el ritmo cardíaco y la conducción eléctrica, y pude relacionarlos con situaciones clínicas como arritmias, infartos o bloqueos. Al practicar el registro del ECG, entendí que no solo se trata de colocar electrodos, sino de hacerlo bien para obtener un resultado claro y útil para el diagnóstico. Esta experiencia me ayudó a integrar la teoría de fisiología cardíaca con la práctica médica real, fortaleciendo mi capacidad para interpretar lo que ocurre en el corazón de un paciente y tomar decisiones más acertadas.

BIBLIOGRAFÍA SEMANAL:

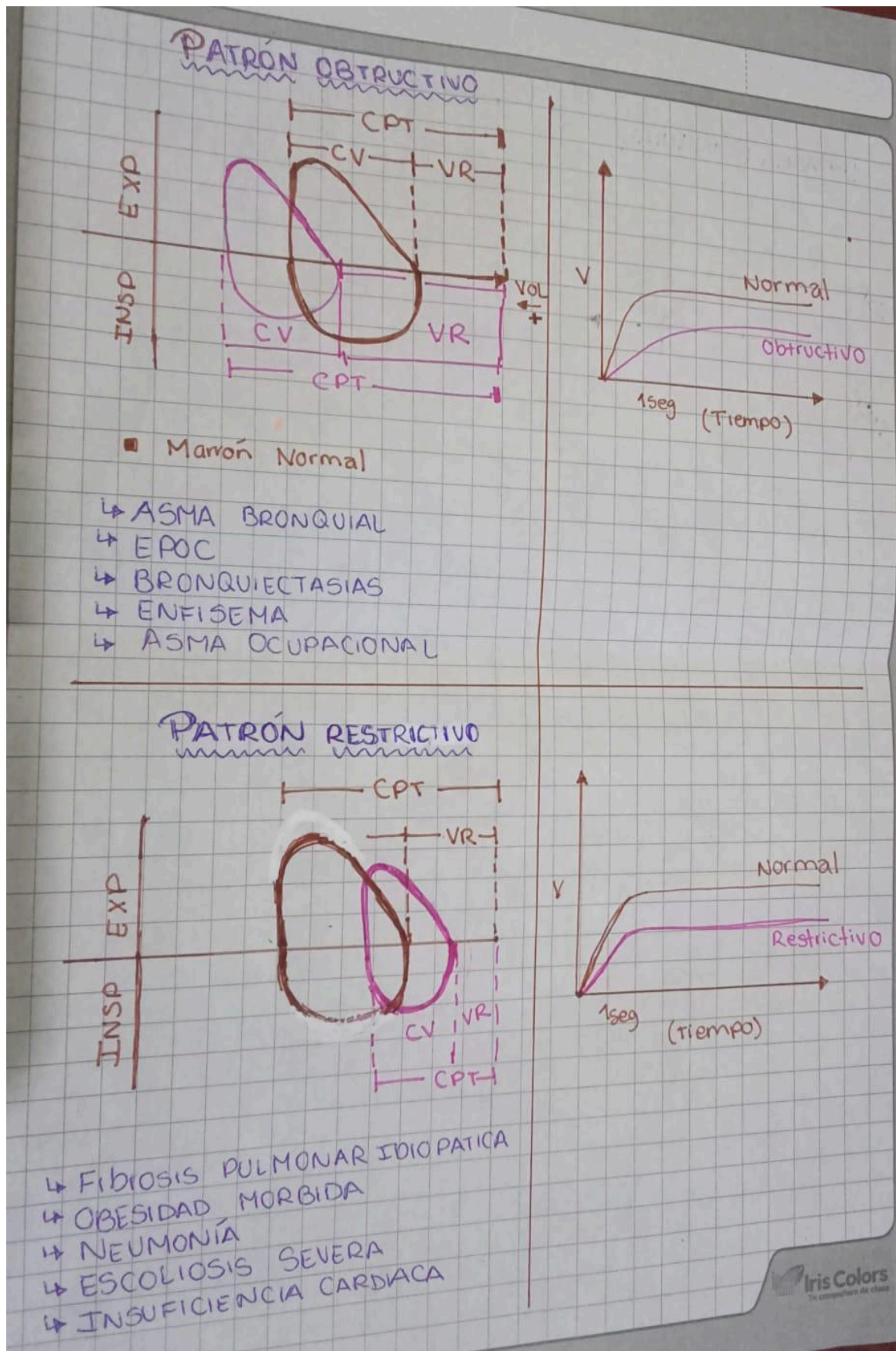
Cómo Leer e Informar un Electrocardiograma [Internet]. My EKG. Disponible en: <https://www.my-ekg.com/como-leer-ekg.php>. Accedido el 27 oct 2025.

Taller de interpretación del electrocardiograma [Internet]. Fisiología, Facultad de Medicina, UNAM. Disponible en: <https://fisiologia.facmed.unam.mx/index.php/taller-de-interpretacion-del-electrocardiograma/>. Accedido el 27 oct 2025.

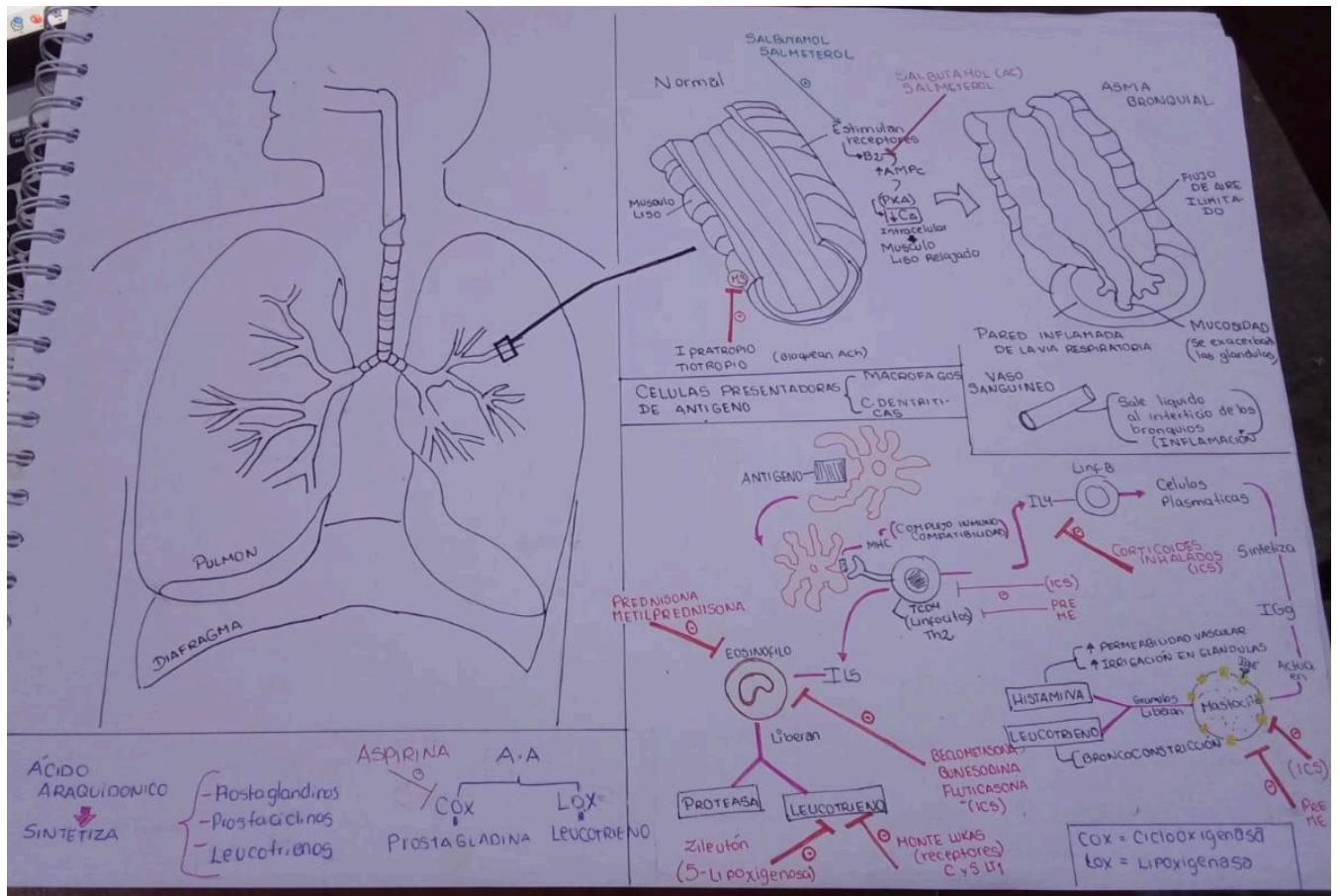
Guía de colocación de electrodos [Internet]. Neotecnia.mx. 26 ene 2022. Disponible en: <https://neotecnia.mx/blogs/noticias/guia-de-colocacion-de-electrodos?srsId=AfmBOoqc5b6YsHrEzcg6kupeWO6F4uqIhRd5pVjjAO4K1M16n23eb8KX>. Accedido el 27 oct 2025.

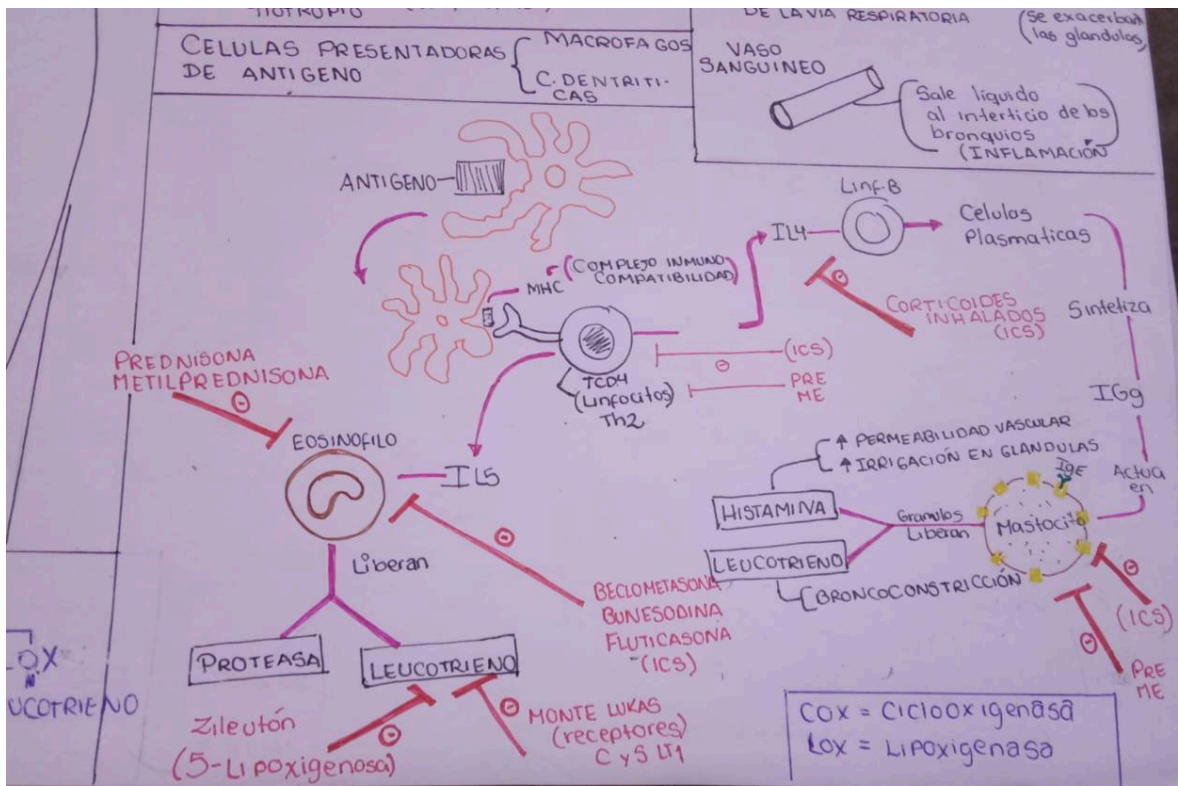
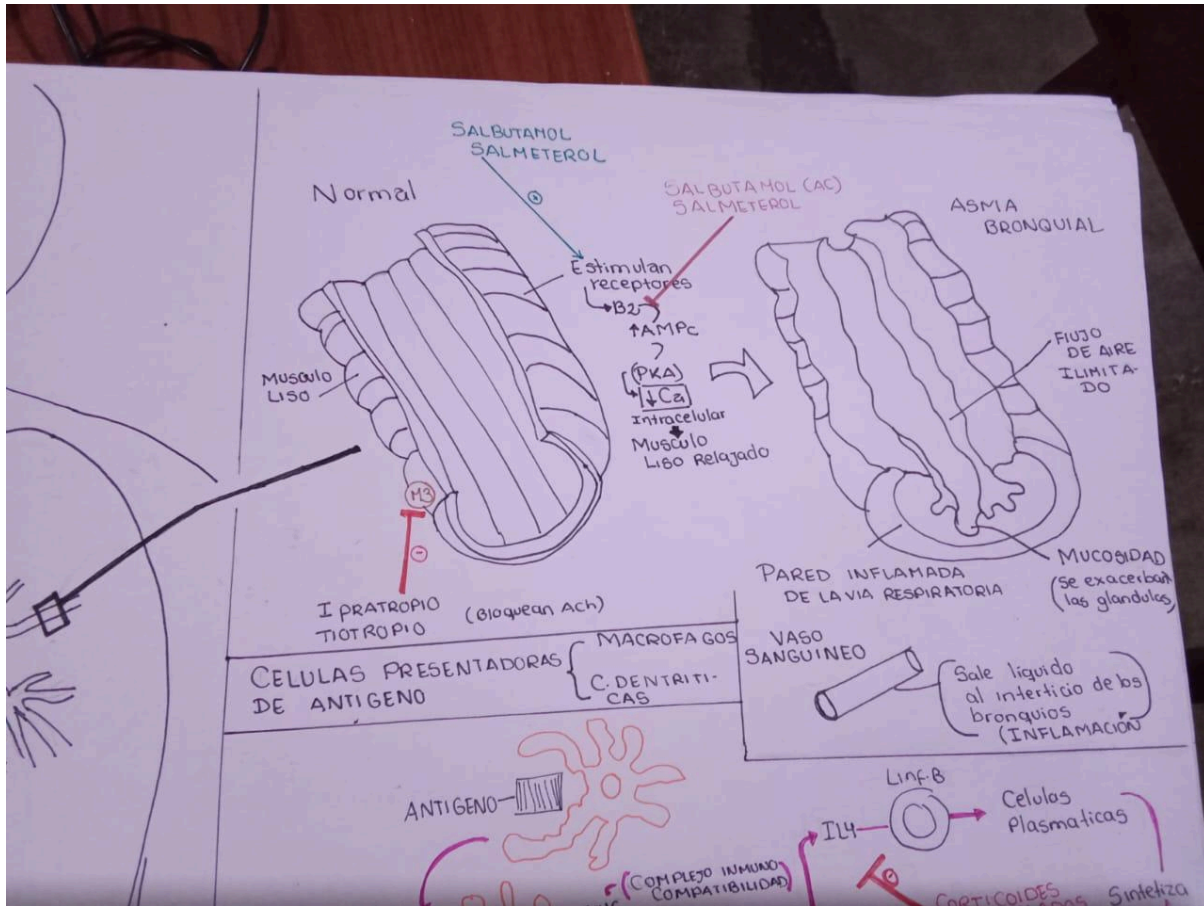
SEMANA 7

CASOS CLÍNICOS RESUELTA - ESPIROMETRÍA



CASO 1 – ASMA BRONQUIAL





1. ¿Qué patrón espirométrico presenta este paciente? ¿Es reversible?

Patrón espirométrico y reversibilidad

Datos clave:

FEV1 pre: 65% del valor predicho : (disminuido)

FVC pre: 90% del valor predicho: normal

FEV1/FVC pre: 60% <70% (disminuido)

Esto indica un patrón obstructivo.

Después del broncodilatador:

FEV1 aumenta de 65% a 85% (mejora >12%)

FEV1/FVC sube a 75%.

Patrón obstructivo reversible, compatible con asma bronquial.

La reversibilidad (mejoría significativa tras broncodilatador) es el criterio que diferencia el asma del EPOC.

2. ¿Cómo explica la fisiopatología del asma los hallazgos espirométricos?

En la espirometría:

- El FEV1 (volumen espiratorio forzado en 1 segundo) está reducido porque el aire no puede salir rápido debido al estrechamiento de los bronquios.
- La FVC suele mantenerse casi normal porque, con más tiempo, el paciente logra exhalar la mayor parte del aire. Por eso, el FEV1/FVC disminuye (<70%), reflejando obstrucción del flujo aéreo.
Tras el broncodilatador, la mejora del FEV1 muestra que el estrechamiento es reversible, típico del asma.

3. ¿Qué mecanismos inflamatorios están involucrados en la hiperreactividad bronquial?

La inflamación asmática es inmunoalérgica, mediada principalmente por una respuesta Th2 (linfocitos T cooperadores tipo 2).

Los mecanismos implican: Células y mediadores principales.

Linfocitos Th2 liberan citocinas:

IL-4 estimula linfocitos B para producir IgE.

IL-5 activa eosinófilos.

IL-13 contribuye a la hipersecreción mucosa y hiperreactividad bronquial.

Mastocitos al contacto con el alérgeno (vía IgE) liberan:

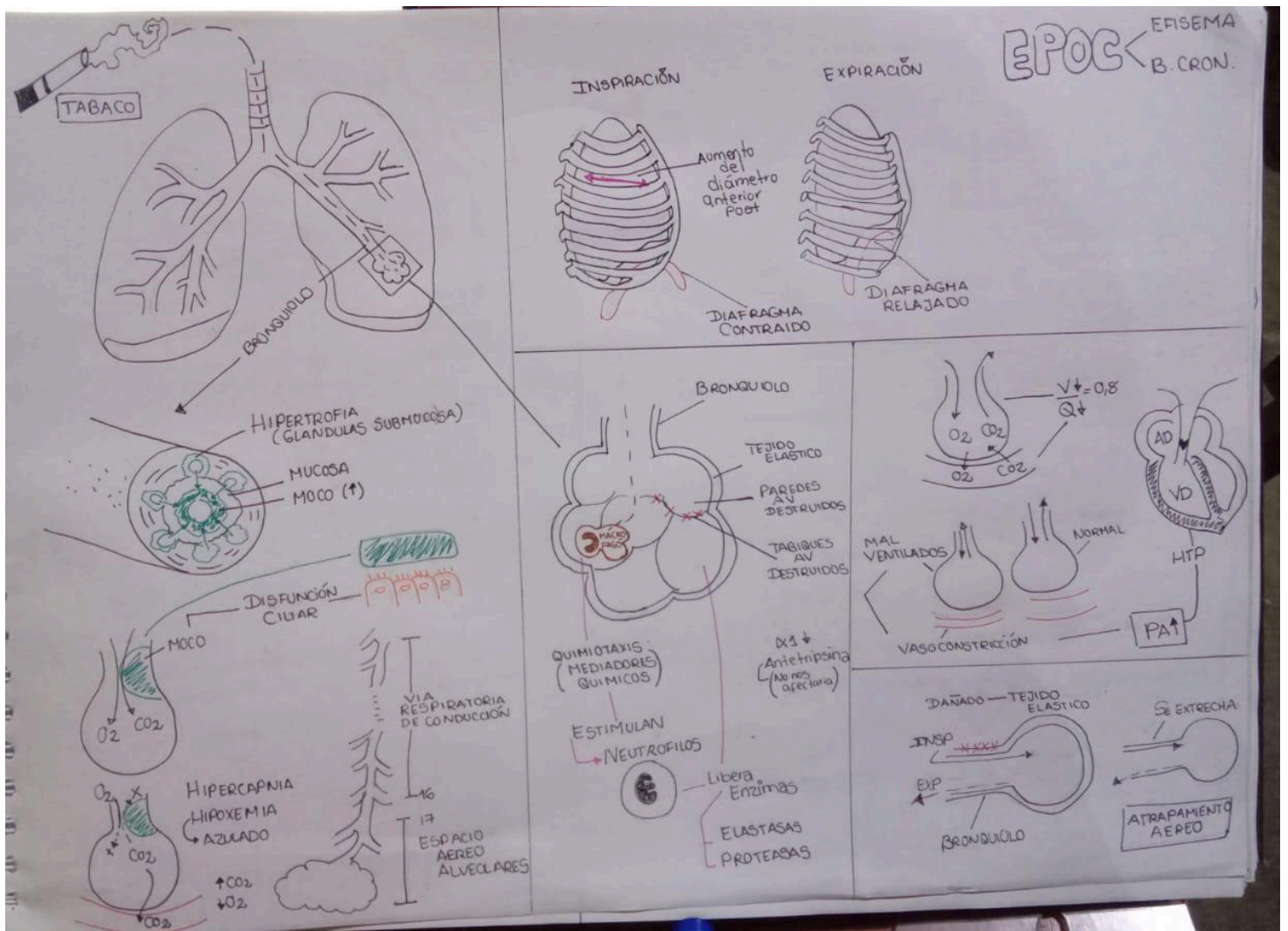
- Histamina, leucotrienos (LTC₄, LTD₄, LTE₄) y prostaglandinas, que causan:

Broncoespasmo (contracción del músculo liso).

Aumento de secreción mucosa.

Los eosinófilos liberan proteínas tóxicas y citocinas que dañan el epitelio bronquial, perpetuando la inflamación.

CASO 2 – EPOC



Preguntas:

- ¿Qué patrón espirométrico presenta este paciente? ¿Es reversible?

La espirometría muestra un patrón obstructivo:

FEV1 disminuido (45%),

FEV1/FVC menor a 70% (55%).

Después del broncodilatador, el FEV1 solo mejora de 45% a 50% y la relación FEV1/FVC sigue baja (58%).

Esto indica que la obstrucción es poco o no reversible, algo típico de la EPOC (a diferencia del asma).

- **¿Cómo se relaciona el tabaquismo con la fisiopatología de la EPOC?**

El tabaquismo es la causa principal de EPOC y produce daño crónico en las vías respiratorias por los siguientes mecanismos:

Inflamación crónica de los bronquios, provoca engrosamiento de sus paredes, exceso de moco y obstrucción al paso de aire.

Destrucción de los alvéolos (enfisema), el humo del cigarro destruye elastina y paredes alveolares, lo que reduce el retroceso elástico del pulmón y atrapa aire.

Aumento de macrófagos y neutrófilos, liberan enzimas (proteasas) que dañan el tejido pulmonar.

Todo esto lleva a dificultad para sacar el aire, atrapamiento de aire, hipoxia y pérdida progresiva de la función pulmonar.

- **¿Qué cambios ocurren en la relación ventilación/perfusión (V/Q) en la EPOC?**

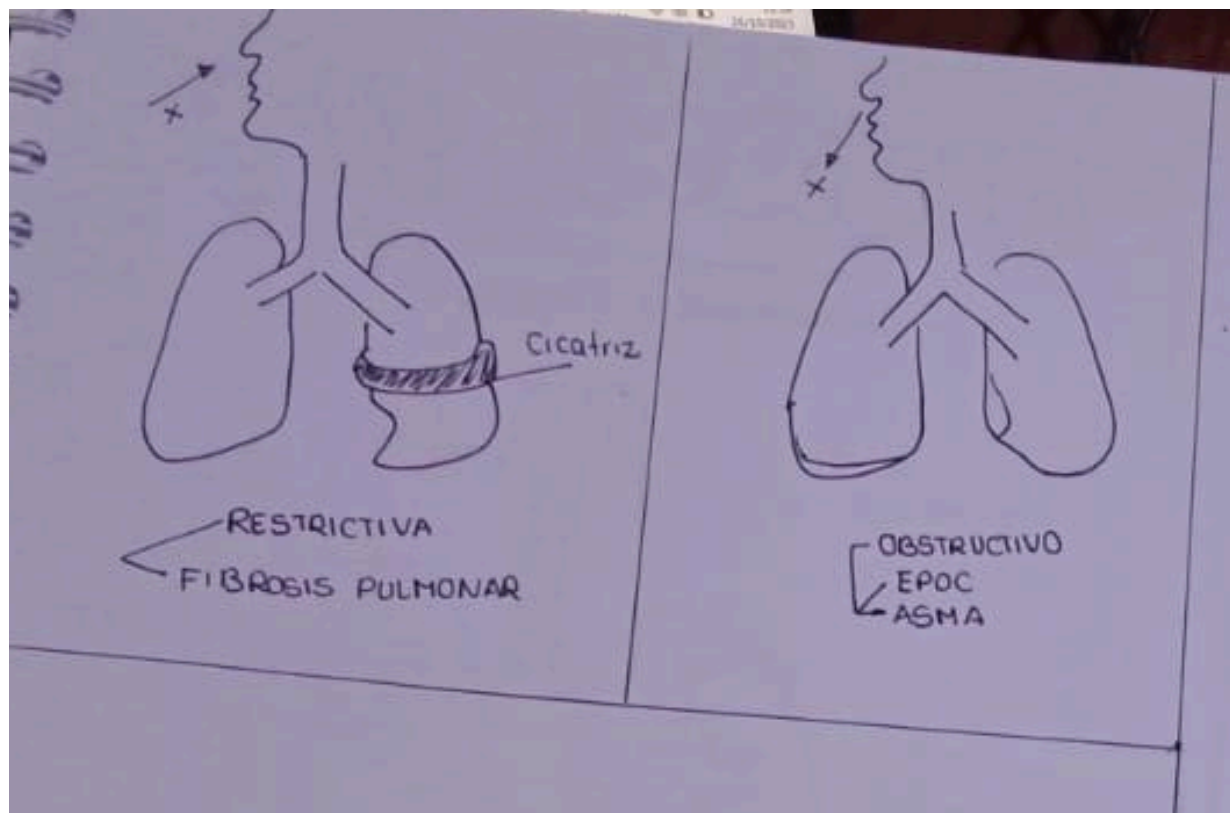
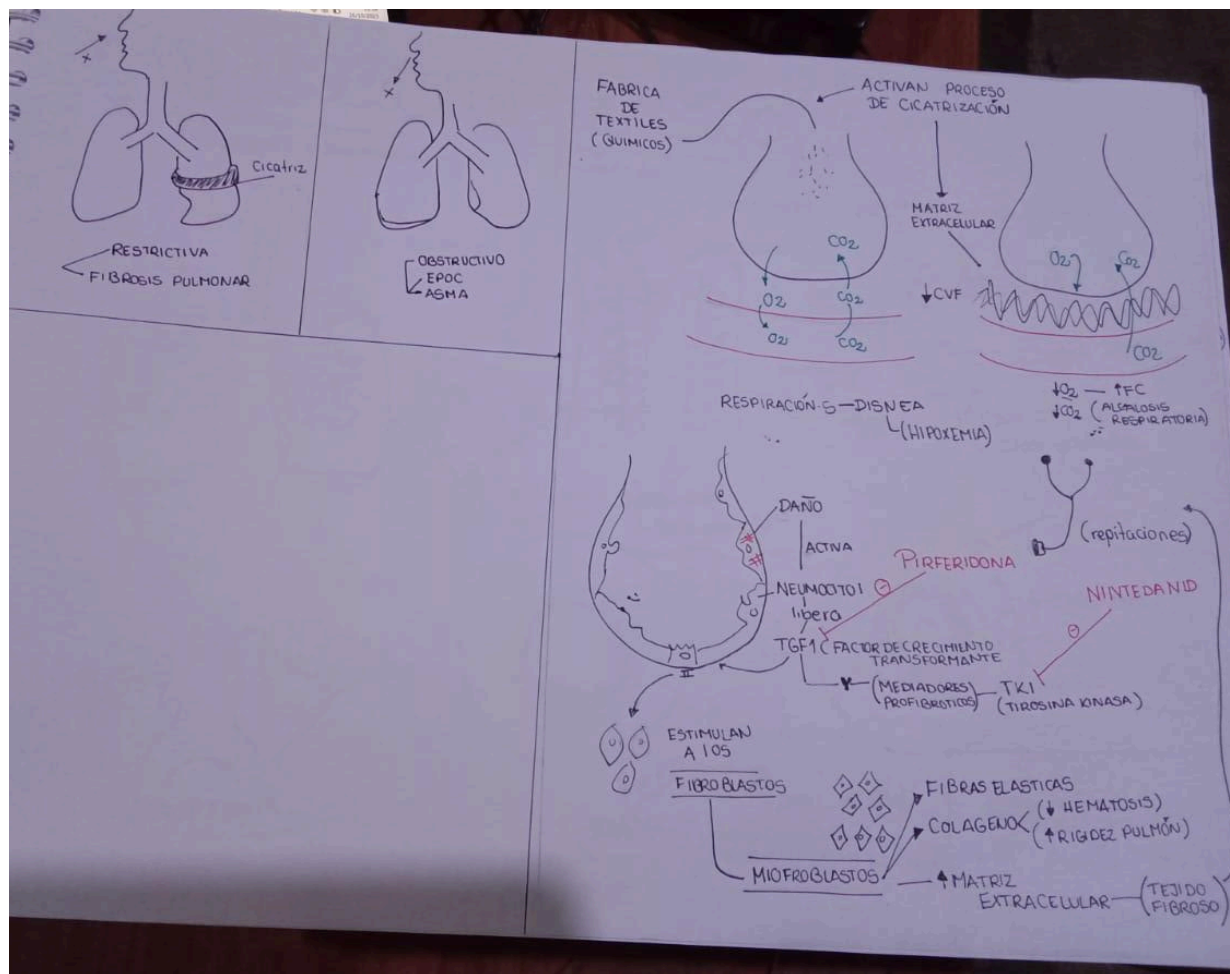
En la EPOC se altera la relación ventilación/perfusión (V/Q), lo que provoca mala oxigenación de la sangre:

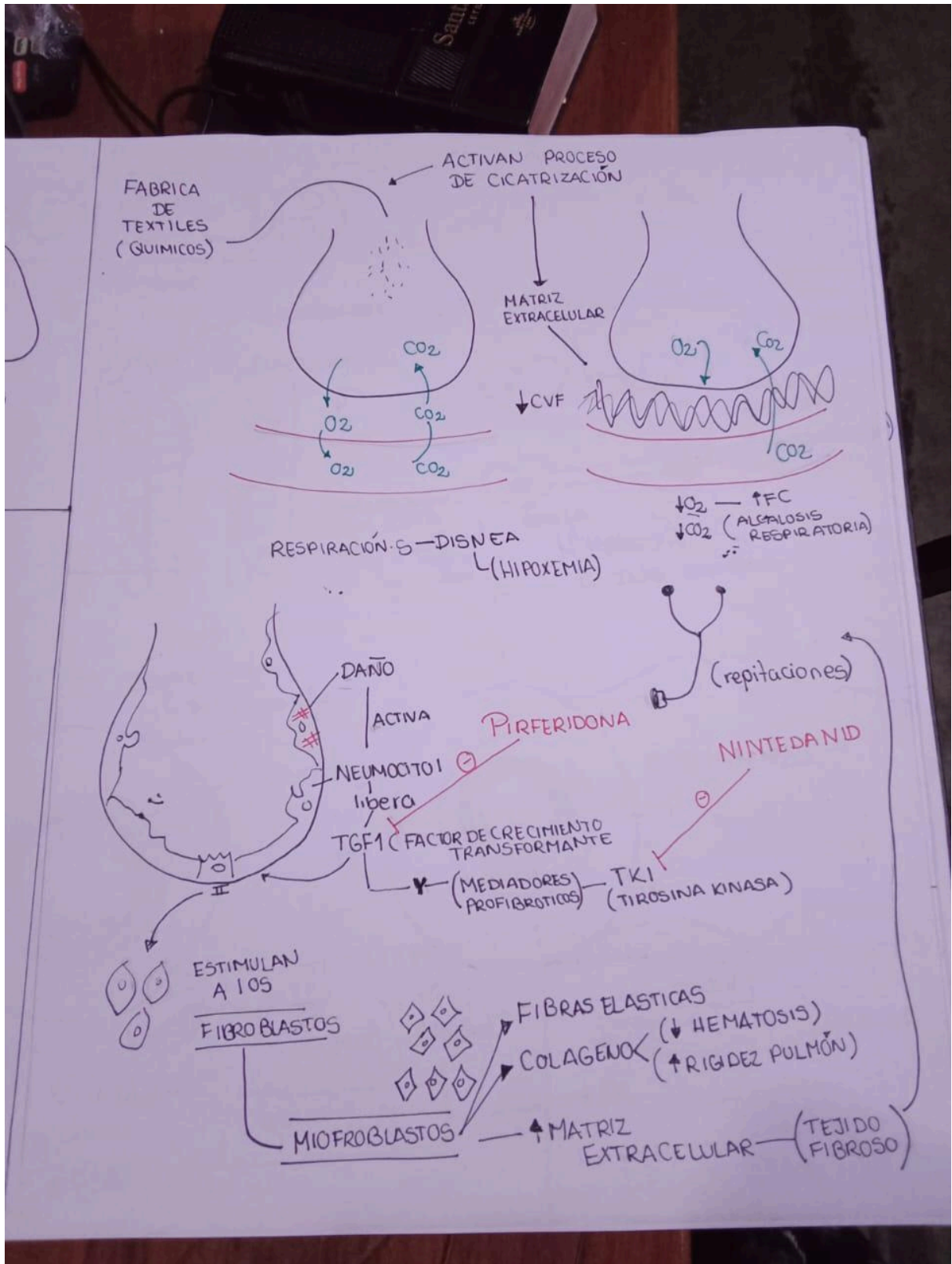
Áreas con baja ventilación y perfusión normal ($\downarrow V/Q$), Bronquios obstruidos por moco, inflamación o colapso alveolar, hipoxemia (baja oxigenación).

Resultado final:

Desajuste V/Q generalizado (Hipoxemia + hipercapnia (retención de CO_2)).

CASO 3 – FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA





Preguntas:

• **¿Qué patrón espirométrico presenta este paciente?**

FEV1: 80% (casi normal)

FVC: 60% (bajo)

FEV1/FVC: 85% (normal o elevado)

Esto indica un patrón restrictivo (pulmones no se expanden bien, disminuye la capacidad pulmonar).

Coherente con Fibrosis Pulmonar Idiopática.

• **¿Cómo afecta la fibrosis pulmonar a la mecánica respiratoria?**

La fibrosis es el endurecimiento y cicatrización del tejido pulmonar, lo que:

- Reduce la elasticidad del pulmón (pulmón rígido).
- Disminuye la capacidad de los alvéolos para expandirse, baja FVC.
- Aumenta el trabajo respiratorio (la persona respira más rápido y superficialmente).
- Afecta el intercambio gaseoso, oxígeno no pasa bien a la sangre.

• **¿Qué hallazgos esperarías en una prueba de difusión de monóxido de carbono (DLCO)?**

La DLCO estaría disminuida.

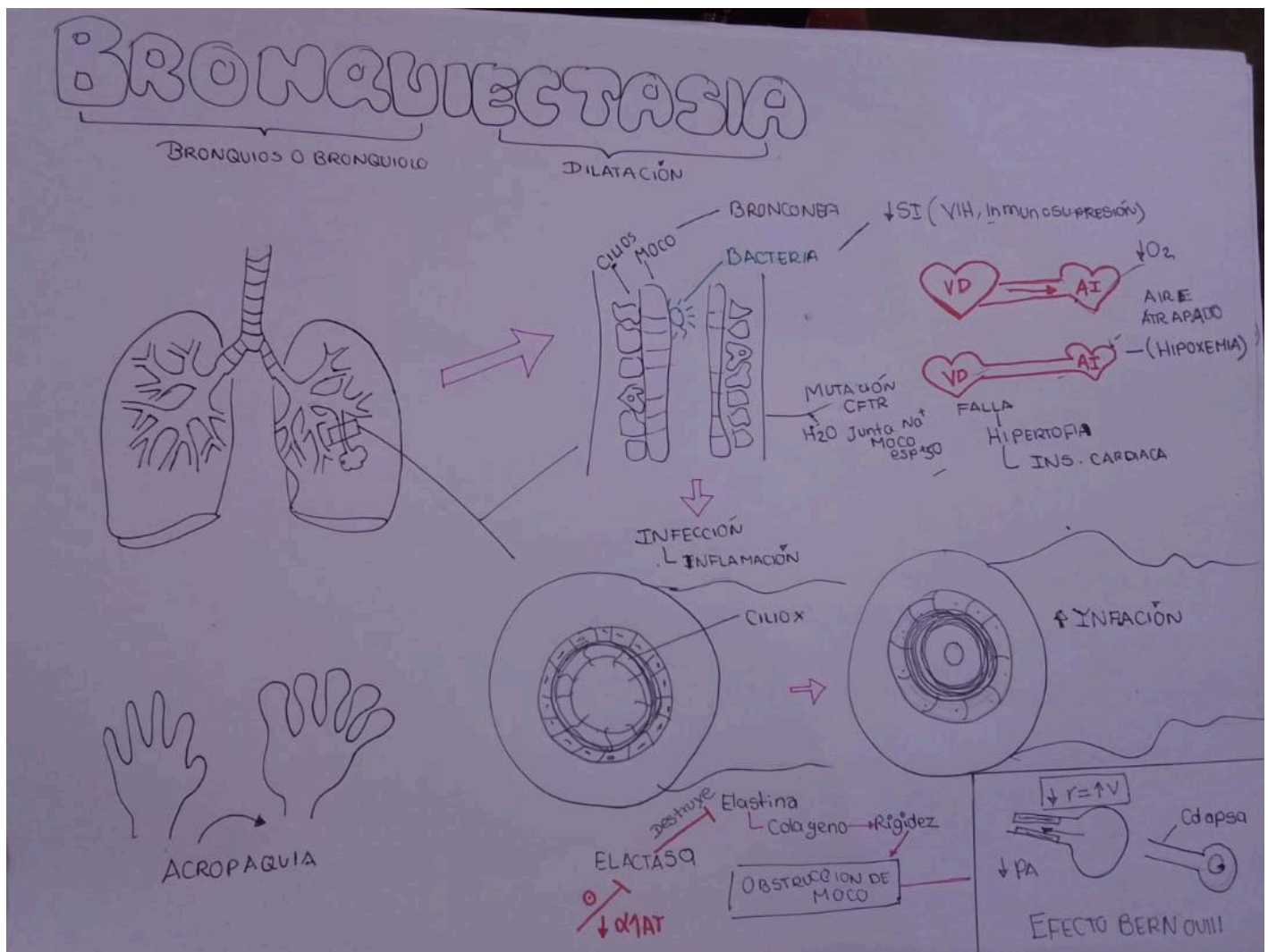
¿Por qué? Porque:

El tejido pulmonar está engrosado y cicatrizado.

Los gases (como el monóxido de carbono o el oxígeno) no pueden pasar fácilmente de los alvéolos a los capilares sanguíneos.

Esto confirma un defecto en la difusión pulmonar, típico de enfermedades intersticiales como la FPI.

CASO 4 – BRONQUIECTASIAS



Preguntas:

- ¿Qué patrón espirométrico presenta este paciente?

Presenta un patrón obstructivo moderado, característico de bronquiectasias.

Esto se observa por una reducción del FEV₁/FVC (<70%), que indica dificultad para expulsar el aire rápidamente debido a obstrucción o colapso de las vías aéreas.

- ¿Cómo afectan las bronquiectasias a la función pulmonar?

Las bronquiectasias son dilataciones irreversibles de los bronquios, causadas por inflamación crónica e infecciones recurrentes. Esto produce:

- Pérdida del tono muscular bronquial, los bronquios se vuelven flácidos y se colapsan durante la espiración.
- Acumulación de moco y pus dentro de los bronquios, obstrucción al paso del aire.

- Destrucción de cilios, no se limpia bien el moco y facilita infecciones.
- Con el tiempo, puede haber hipoxemia crónica y menor capacidad de ejercicio.

• **¿Qué mecanismos fisiopatológicos explican la producción de esputo purulento?**

Daño del epitelio bronquial: Las infecciones destruyen los cilios y la mucosa, por lo que el moco no se elimina.

Acumulación de moco y pus: El moco atrapado permite que bacterias crezcan, formación de pus (neutrófilos, bacterias, células muertas).

Inflamación crónica: Libera enzimas y radicales libres que dañan la pared bronquial, más moco y más infección.

CASO 5 – OBESIDAD MORBIDA

Preguntas:

• **¿Qué patrón espirométrico presenta este paciente?**

Presenta un patrón restrictivo leve.

Esto se observa porque FEV1 y FVC están reducidos, pero la relación FEV1/FVC está normal o aumentada (>80%).

• **¿Cómo afecta la obesidad a la mecánica respiratoria?**

La obesidad ejerce presión sobre el tórax y el abdomen, lo que dificulta que los pulmones se expandan.

Disminuye la expansión torácica: El exceso de grasa en pared torácica y abdomen limita los movimientos respiratorios.

Aumenta el trabajo respiratorio: El diafragma tiene menos movilidad y necesita más esfuerzo para contraerse.

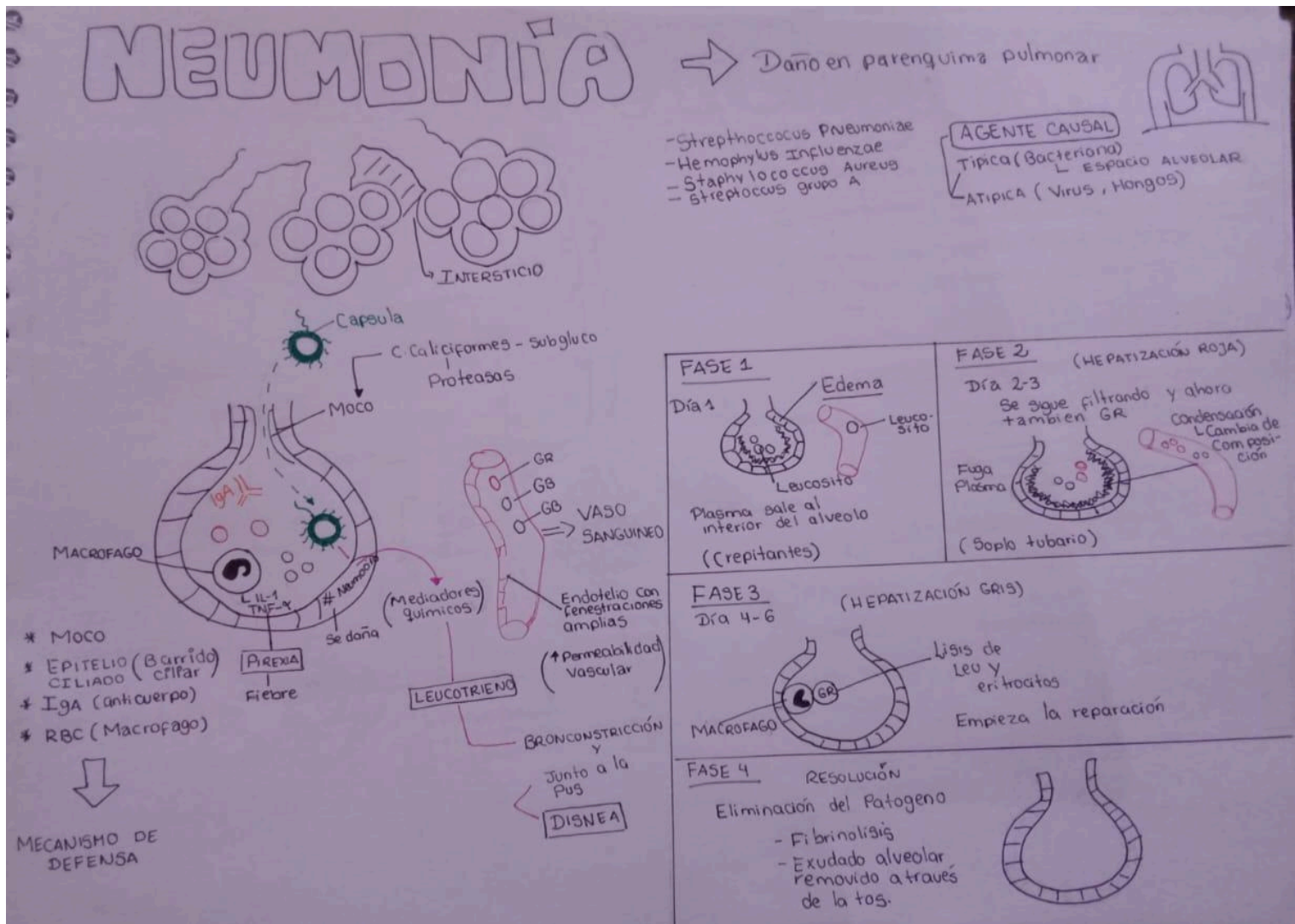
Menor complacencia pulmonar: El pulmón y la caja torácica se vuelven “más rígidos”, cuesta más llenarlos de aire.

Respiración rápida y superficial (taquipnea): Para compensar la dificultad de mover grandes volúmenes de aire.

• **¿Qué cambios ocurren en los volúmenes pulmonares en la obesidad?**

- FRC (Capacidad Residual Funcional): Disminuye, el abdomen empuja el diafragma hacia arriba en reposo.
- ERV (Volumen de reserva espiratoria): Disminuye mucho. la grasa comprime el tórax e impide espirar completamente.
- VC (Capacidad vital / FVC): Disminuye levemente Restricción de expansión torácica.
- FEV1/FVC: Normal o $\uparrow$ - No hay obstrucción de los bronquios.
- TLC (Capacidad pulmonar total): Puede ser normal o ligeramente reducida, porque la restricción no es pulmonar estructural, sino externa (pared torácica).

CASO 6 – NEUMONÍA



Preguntas:

- ¿Qué patrón espirométrico presenta este paciente?

Presenta un patrón restrictivo leve, ya que el FEV1 y FVC disminuyen pero la relación FEV1/FVC es normal o alta (>70%). Esto indica dificultad para expandir los pulmones y llenar adecuadamente los alvéolos.

- ¿Por qué la neumonía puede causar un patrón restrictivo?

En la neumonía, los alvéolos se llenan de pus, líquido inflamatorio y células defensivas. Esto provoca:

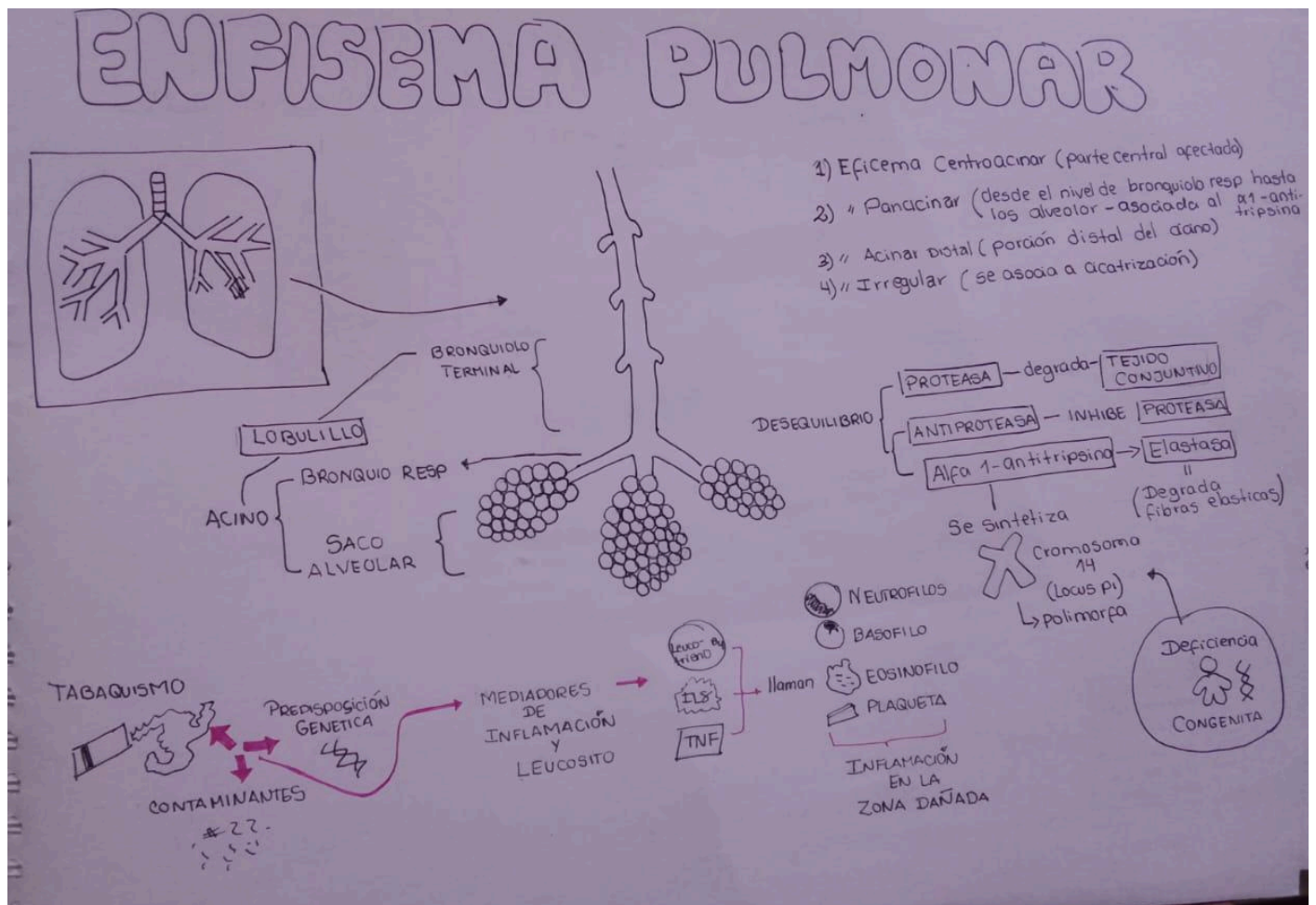
- Pulmón más pesado y menos expansible, se reduce la cantidad de aire que puede entrar.
- Dolor torácico y aumento del trabajo respiratorio, el paciente respira superficialmente.
- Los bronquios no están obstruidos (no es patrón obstructivo), pero el pulmón no se puede expandir bien, patrón restrictivo.

• **¿Cómo afecta la consolidación pulmonar al intercambio gaseoso?**

La consolidación (alvéolos llenos de pus o líquido) produce:

- Menor oxigenación (hipoxemia): El aire no llega a los alvéolos porque están llenos de líquido, menos oxígeno pasa a la sangre.
- Alteración de la relación ventilación/perfusión (V/Q): La sangre sigue llegando a esa zona, pero no hay aire, efecto de shunt (cortocircuito).
- Mayor CO₂ retenido: Aunque se elimina mejor que el oxígeno, en casos graves también se acumula.

CASO 7 – ENFISEMA PULMONAR



Preguntas:

- ¿Qué patrón espirométrico presenta este paciente?

Este paciente presenta un patrón obstructivo severo, característico del enfisema, una forma de EPOC.

Se confirma porque el FEV1 está muy disminuido y la relación FEV1/FVC es menor de 70%.

- ¿Cómo afecta el enfisema a la elasticidad pulmonar?

En el enfisema se destruyen los alvéolos y las fibras elásticas del pulmón, lo que provoca:

- Pérdida de elasticidad (compliance aumentada): El pulmón se vuelve "flácido" y se expande con facilidad, pero no puede regresar a su forma original para expulsar el aire.
- Atrapamiento de aire: El aire entra, pero no puede salir, hiperinsuflación, tórax en tonel.
- Destrucción de tabiques alveolares: Disminuye la superficie de intercambio de gases.

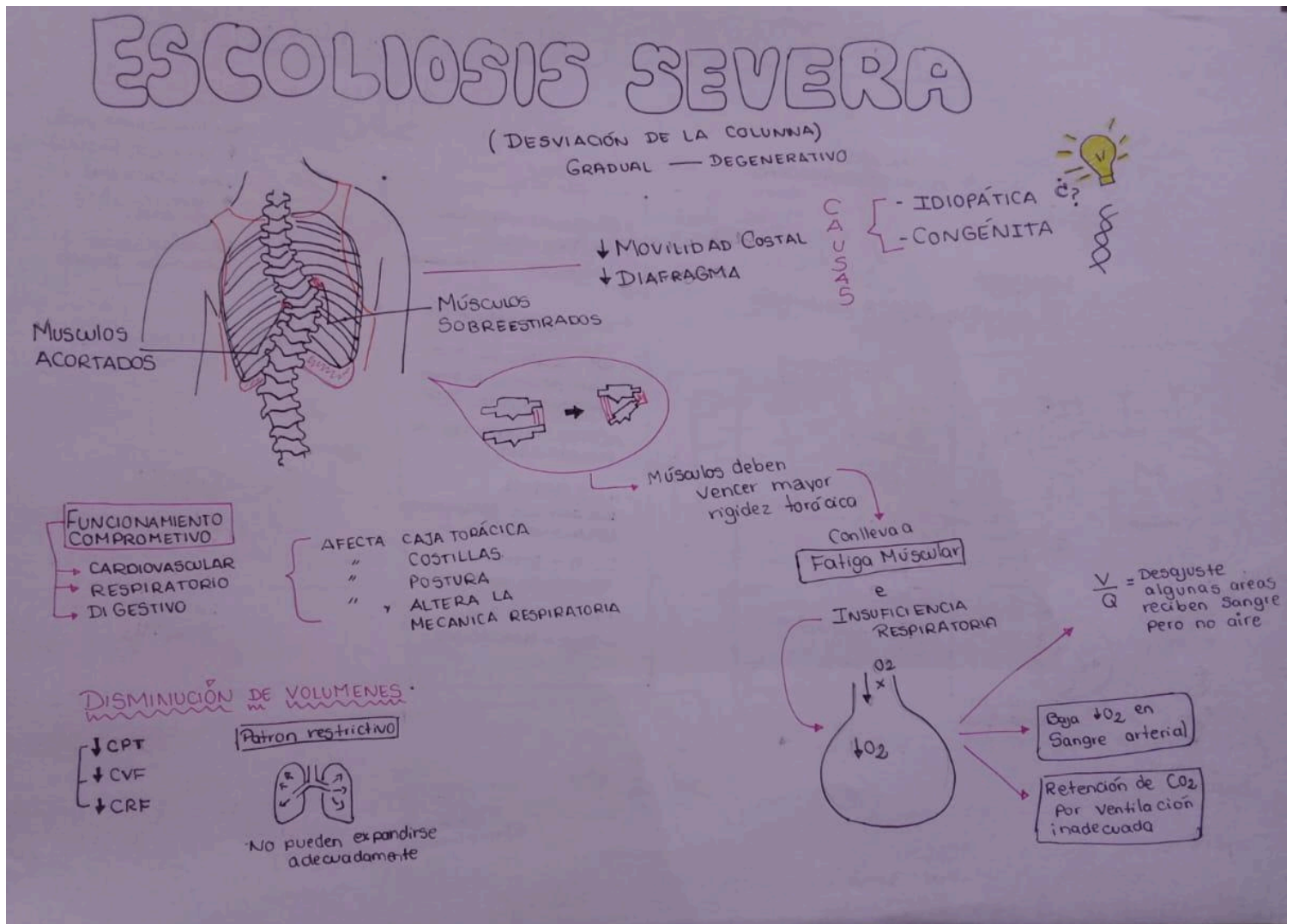
- Colapso bronquiolar durante la espiración: Por falta de soporte elástico, los bronquios se colapsan al exhalar.

• **¿Qué hallazgos esperarías en una gasometría arterial?**

En etapas avanzadas, como en este caso (usa oxígeno domiciliario), la gasometría puede mostrar:

- PaO_2 (oxígeno arterial): ↓ Disminuida → hipoxemia crónica.
- PaCO_2 (dióxido de carbono): Normal o ↑ aumentada → hipercapnia (si hay retención).
- pH Normal si hay compensación, o ↓ si hay acidosis respiratoria.
- HCO_3^- (bicarbonato) ↑ Aumentado si es crónico → compensación renal de acidosis respiratoria.

CASO 8 – ESCOLIOSIS SEVERA



Preguntas:

• ¿Qué patrón espirométrico presenta este paciente?

- FEV1: 60% del predicho (disminuido)
- FVC: 55% del predicho (disminuido)
- FEV1/FVC: 85% (normal o elevado)

Este patrón corresponde a una alteración respiratoria restrictiva, porque ambos valores (FEV1 y FVC) están disminuidos, pero la relación FEV1/FVC es normal o incluso mayor de 70%.

- **¿Cómo afecta la escoliosis a la mecánica respiratoria?**

La escoliosis severa altera la respiración principalmente por causas mecánicas:

- ↓ Expansión del tórax: La deformidad vertebral limita el movimiento de las costillas.
- ↓ Capacidad pulmonar total (TLC): Los pulmones no pueden expandirse completamente.
- ↑ Trabajo respiratorio: Los músculos respiratorios deben hacer más esfuerzo para ventilar.
- Atelectasias o hipoventilación: Zonas basales de los pulmones no se airean bien.
- Compresión del diafragma: La curvatura vertebral empuja el diafragma, dificultando su descenso.

Insuficiencia ventilatoria restrictiva, con hipoventilación crónica si es grave.

- **¿Qué parámetros adicionales medirías para evaluar la función pulmonar?**

Para una evaluación más completa, se deben incluir:

Volúmenes pulmonares:

TLC (Capacidad pulmonar total): disminuida en restricción.

CRF (Capacidad residual funcional).

VR (Volumen residual): puede estar normal o ligeramente aumentado.

Capacidad de transferencia pulmonar (DLCO):

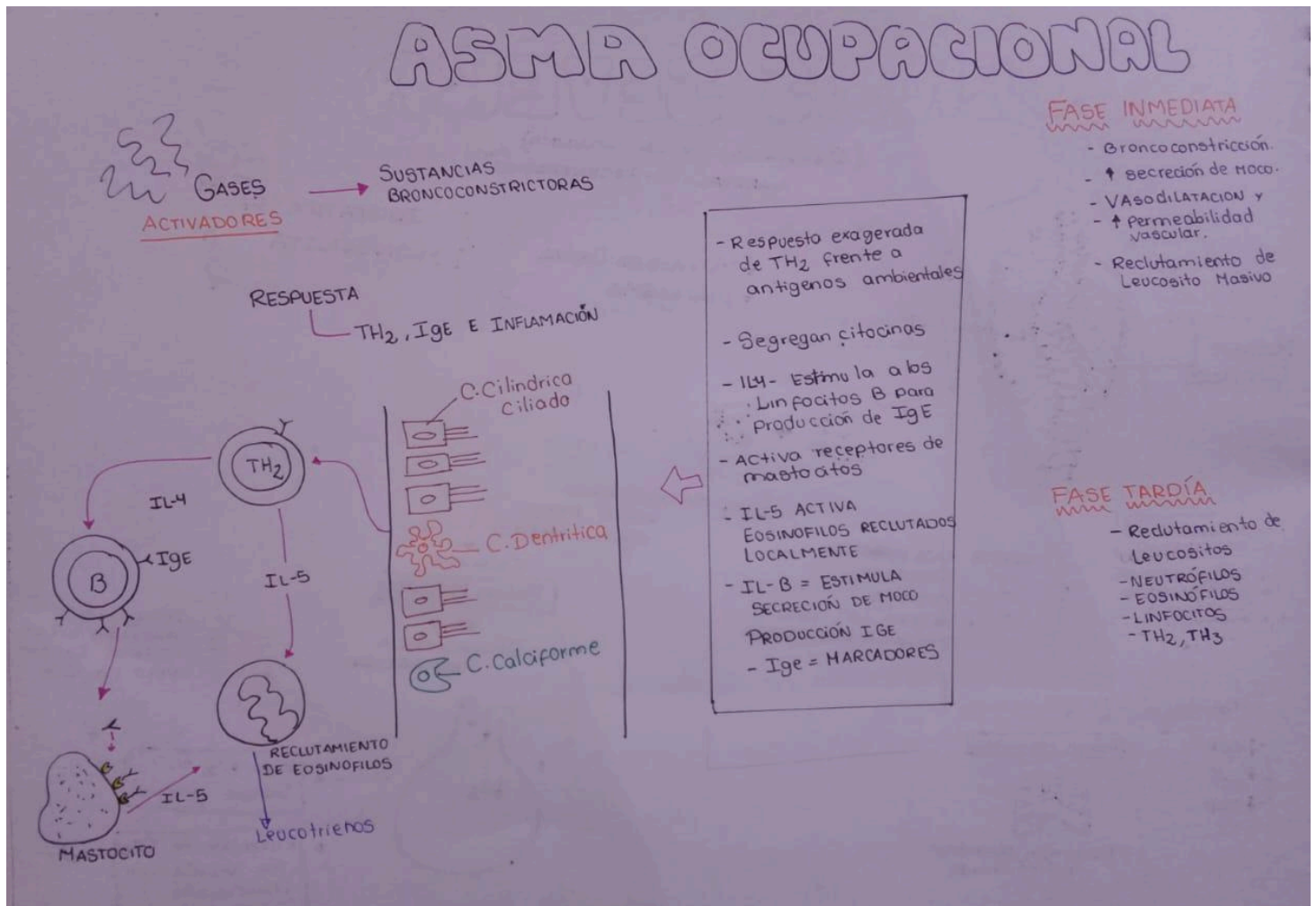
Evalúa el paso de gases a través de la membrana alveolo-capilar.

En escoliosis pura suele estar normal, a menos que haya compresión pulmonar severa.

Gasometría arterial (GSA):

Para valorar hipoxemia o retención de CO₂ en casos avanzados.

CASO 9 – ASMA OCUPACIONAL



Preguntas:

• ¿Qué patrón espirométrico presenta este paciente?

- Patrón obstructivo reversible.

Se evidencia por:

- FEV1 disminuido (<80%).
FEV1/FVC <70% antes del broncodilatador.
- Mejora significativa del FEV1 tras broncodilatador (de 70% a 85%), confirmando reversibilidad. Esto es típico de asma.

• ¿Cómo se relaciona la exposición ocupacional con el asma?

La fábrica de pinturas expone al paciente a sustancias como:

Isocianatos, formaldehído, polvos, solventes, resinas, pigmentos y vapores químicos.

Estas sustancias actúan como alérgenos o irritantes, provocando:

- Sensibilización inmunológica, el sistema inmune reacciona excesivamente.
- Broncoconstricción al inhalar estos agentes.
- Inflamación crónica de la vía aérea.

Por eso los síntomas son más intensos durante la semana laboral y mejoran cuando no está expuesto.

•¿Qué mecanismos inflamatorios están involucrados en el asma ocupacional?

El asma ocupacional puede originarse por dos mecanismos:

Mediado por IgE (alérgico)

Exposición repetida a químicos, el sistema inmune produce IgE específica.

La IgE se une a mastocitos, liberación de histamina, leucotrienos, prostaglandinas.

Consecuencias:

Broncoconstricción.

Edema de mucosa bronquial.

Secreción de moco espeso.

Células y mediadores involucrados:

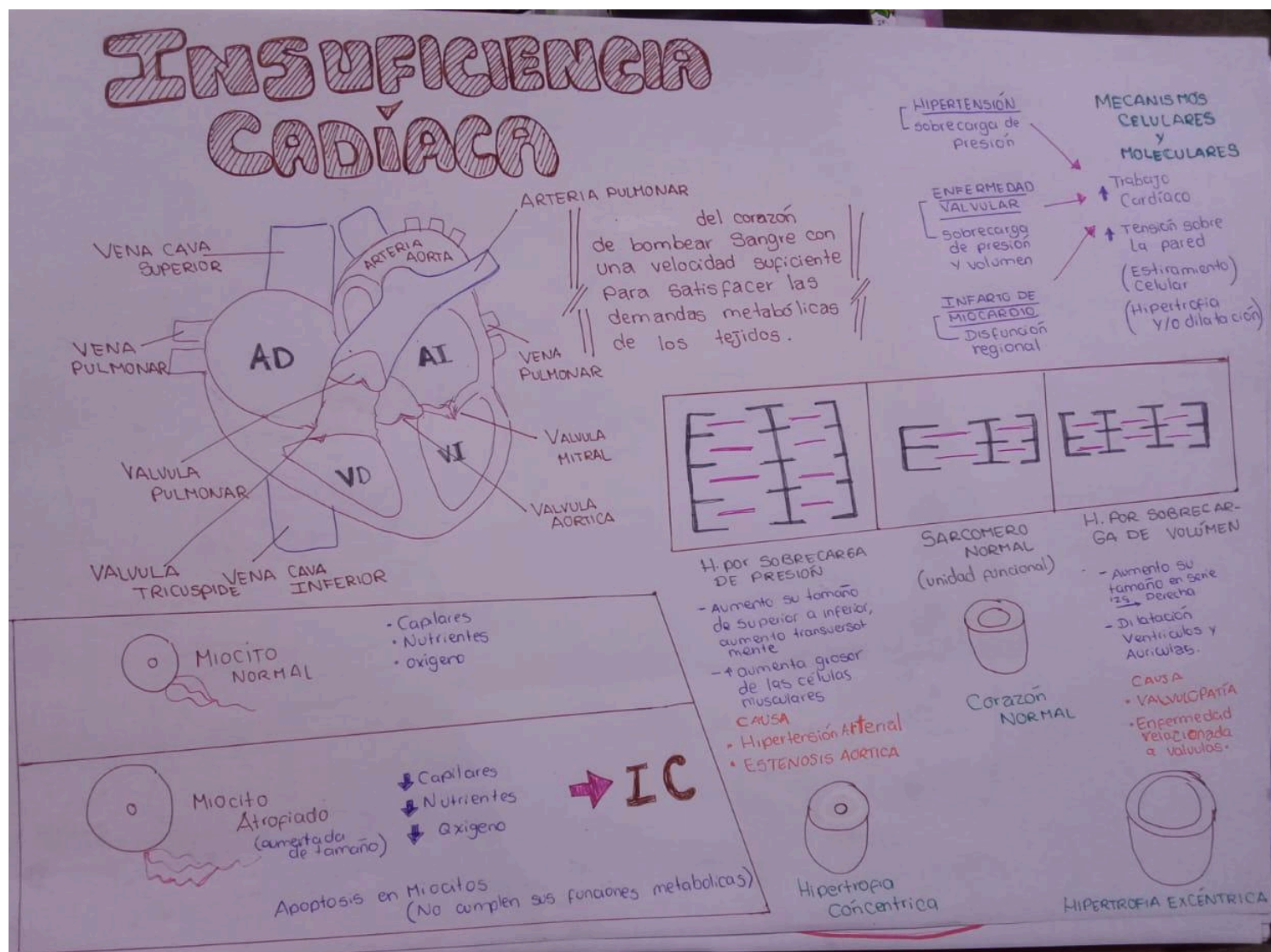
Mastocitos: Histamina, triptasa

Eosinófilos: Proteína catiónica, leucotrienos

LinfocitosTh2: IL-4, IL-5, IL-13

Neutrófilos (formas irritativas): Proteasas, citocinas inflamatorias

CASO 10 – INSUFICIENCIA CARDIACA



Preguntas:

- ¿Qué patrón espirométrico presenta este paciente?

La espirometría muestra:

- FEV1: 75%, FVC: 70%, y FEV1/FVC: 85%.

Esto corresponde a un patrón restrictivo leve.

Se debe a que los pulmones no pueden expandirse completamente por la acumulación de líquido (edema pulmonar).

- ¿Cómo afecta la insuficiencia cardíaca a la función pulmonar?

La insuficiencia cardíaca, sobre todo izquierda, provoca:

- Acúmulo de sangre en las venas pulmonares.
- Aumento de líquido en los pulmones (edema intersticial y alveolar).

Esto produce:

- Disminución de la distensibilidad pulmonar (los pulmones están “duros”).
- Disminución de la capacidad vital (FVC).
- Dificultad para la oxigenación, generando disnea.

El corazón débil causa congestión pulmonar, el pulmón se llena de líquido y se comporta como si fuera restrictivo.

• **¿Qué cambios ocurren en la presión hidrostática capilar pulmonar en este caso?**

Aumenta significativamente

En la insuficiencia cardíaca izquierda, el ventrículo izquierdo no bombea bien, se acumula sangre en los capilares pulmonares.

Esto eleva la presión hidrostática dentro de los capilares y empuja líquido hacia el intersticio y los alvéolos.

REFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO: EXPLICA SU IMPORTANCIA Y CÓMO APORTA A TU FORMACIÓN MÉDICA

La práctica sobre la evaluación de la función respiratoria, mediante espirometría. Aprendí a medir volúmenes y capacidades pulmonares, así como a interpretar cambios en la saturación de oxígeno para detectar posibles alteraciones respiratorias. Esta experiencia fue importante porque me ayudó a unir los conceptos básicos de fisiología respiratoria con situaciones clínicas reales, entendiendo mejor enfermedades como el asma, EPOC o insuficiencia respiratoria. Además, reforzó mi responsabilidad como futuro médico al valorar la importancia de una buena técnica, la correcta interpretación de los resultados y el cuidado del paciente durante el procedimiento.

CONCLUSIÓN SEMANAL: APRENDIZAJES PRINCIPALES Y CÓMO LOGRASTE INTEGRAR LO BÁSICO CON LO CLÍNICO.

Esta semana aprendí lo importante que es la espirometría para conocer cómo funcionan los pulmones y detectar problemas respiratorios como asma o EPOC. Comprendí que medir volúmenes y capacidades pulmonares no es solo un dato numérico, sino que ayuda a entender cómo entra y sale el aire en cada respiración. Integré lo básico con lo clínico al relacionar conceptos como volumen corriente, capacidad vital y flujo espiratorio máximo con pacientes que presentan tos, dificultad para respirar o fatiga.

BIBLIOGRAFÍA SEMANAL:

Benítez-Pérez, R. E. (2016). Espirometría: recomendaciones y procedimiento. *Neumología y Cirugía de Tórax*, 75(2), 173-190.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0028-37462016000200173

Canto Sin Fronteras. (s. f.). *Resumen de la anatomía y fisiología del sistema respiratorio*. Recuperado de <https://cantosinfronteras.com/sistema-respiratorio>

Rivero-Yeverino D. Espirometría: conceptos básicos. *Rev Alerg Méx.* 2019;66(1):76-84.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-91902019000100076